Convenio Marco COMIP-UNaM
Acta Complementaria N°001-2022

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS
RIO PARANÁ: TRAMO COMPARTIO CON REPUBLICA DEL PARAGUAY

COMIP
COMISION MIXTA DEL RIO PARANA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

-POSADAS-
MARZO 2022

Protocolos de análisis físico químico

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 018/2022

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
Fecha de inicio de campaña: 03-03-2022
Fecha de muestreo: 04-03-2022
Procedencia: Centro del cauce del río Paraná

PARÁMETROS	UNIDAD	Norma Aplicada	TRIFINIO	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	SM 2550-B	27,6	0,1	0,2
Color aparente	UC	SM 2120-B	10	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	SM 4500 O-G o C	6,91	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	SM 4500 H^+-B	7,1	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	SM 2510-B	67	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	SM 2540-F	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	SM 2540-C	58	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	SM 2540-D	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	SM 4500 S^{-2}-E	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	SM 5210-A/B	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	SM 5220-B	14	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_3^--B	0,51	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_2^--B	0,014	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	SM 4500 NH_3-B y C	0,15	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	SM 4500 P-A, B y E	0,034	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	(OSN)-extracción en frio	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	SM 5540-C	0,2	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	SM 5530-C	ND	0,001	0,002

TRIFINIO: punto ubicado en el centro del cauce del Río Paraná.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
OSN: obras sanitarias de la nación.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 019/2022

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
Fecha de inicio de campaña: 03-03-2022
Fecha de muestreo: 04-03-2022
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	Norma Aplicada	MI-1	MD-1	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	SM 2550-B	28,7	28,0	0,1	0,2
Color aparente	UC	SM 2120-B	5	15	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	$[mgO_2/L]$	SM 4500 O-G o C	6,94	8,23	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	SM 4500 H^+-B	7,5	7,9	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	SM 2510-B	66	51	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	SM 2540-F	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	SM 2540-C	54	48	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	SM 2540-D	4	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	SM 4500 S^{-2}-E	ND	ND	0,1	0,2
DBO	$[mgO_2/L]$	SM 5210-A/B	ND	ND	2,0	4,0
DQO	$[mgO_2/L]$	SM 5220-B	10	7,8	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_3^--B	0,50	0,71	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_2^--B	0,012	0,010	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	SM 4500 NH_3-B y C	0,44	0,57	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	$[mgP\text{-}PO_4^{3-}/L]$	SM 4500 P-A, B y E	0,025	0,047	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	(OSN)-extracción en frio	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	SM 5540-C	0,35	0,18	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	SM 5530-C	ND	ND	0,001	0,002

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
OSN: obras sanitarias de la nación.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 020/2022

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
Fecha de inicio de campaña: 03-03-2022
Fecha de muestreo: 05-03-2022
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	Norma Aplicada	MI-2	MD-2	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	SM 2550-B	28,3	29,3	0,1	0,2
Color aparente	UC	SM 2120-B	10	15	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	SM 4500 O-G o C	7,15	7,95	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	SM 4500 H^+-B	7,3	7,9	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	SM 2510-B	66	64	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	SM 2540-F	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	SM 2540-C	42	42	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	SM 2540-D	<4	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	SM 4500 S^{-2}-E	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	SM 5210-A/B	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	SM 5220-B	12	8	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_3^--B	0,52	0,70	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_2^--B	0,017	0,010	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	SM 4500 NH_3-B y C	0,2	0,34	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	SM 4500 P-A, B y E	0,047	0,024	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	(OSN)-extracción en frio	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	SM 5540-C	0,13	0,17	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	SM 5530-C	ND	ND	0,001	0,002

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
OSN: obras sanitarias de la nación.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. María Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 021/2022

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
Fecha de inicio de campaña: 03-03-2022
Fecha de muestreo MI-3: 05-03-2022; y MD-3: 06-03-2022
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	Norma Aplicada	MI-3	MD-3	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	SM 2550-B	29,4	29,9	0,1	0,2
Color aparente	UC	SM 2120-B	10	15	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	SM 4500 O-G o C	7,21	7,97	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	SM 4500 H^+-B	7,2	7,3	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	SM 2510-B	86	83	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	SM 2540-F	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	SM 2540-C	62	66	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	SM 2540-D	<4	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	SM 4500 S^{-2}-E	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	SM 5210-A/B	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	SM 5220-B	12	8,2	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_3^--B	0,63	0,83	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_2^--B	0,019	0,016	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	SM 4500 NH_3-B y C	0,91	0,78	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	SM 4500 P-A, B y E	0,048	0,057	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	(OSN)-extracción en frio	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	SM 5540-C	0,13	0,16	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	SM 5530-C	ND	ND	0,001	0,002

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
OSN: obras sanitarias de la nación.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

Protocolos de análisis de Fitoplancton

Campaña de muestreo: MARZO DE 2022.

Variación de la densidad (D), riqueza (RE), diversidad específica (H) y equitatividad (E) de la comunidad fitoplanctónica en las distintas estaciones analizadas. Marzo de 2022.

Estaciones	*FITOPLANCTON*			
	D	RE	H	E
E Trifinio	105	12	2,94	0,82
E 1MI	508	16	2,92	0,73
E 1MD	260	17	3,45	0,84
E 2MI	392	31	4,17	0,84
E 2MD	654	38	3,16	0,60
E 3MI	331	21	3,49	0,80
E 3MD	848	22	3,35	0,75

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES PLANCTONICAS Y BENTONICAS
C.I.D.E.T. - Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) – Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE MARZO **Estación: Trifinio**
Fecha de extracción: 04/03/22 **Total Ind./ml.: 105**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Aphanocapsa delicatissima	3		
A. elachista	3		
Microcystis aeruginosa	3		
	9		
CHLOROPHYCEAE			
Coelastrum microporum	3		
	3		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Cyclotella meneghiniana	3		
Cyclotella sp.	6		
Pennales			
Nitzschia paleacea	3		
Ulnaria ulna var. *contracta*	3		
	15		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	12		
Cryptomonas caudata	30		
C. erosa	9		
Plagioselmis nannoplanctica	27		
	78		

Observaciones: *Microcystis aeruginosa* = 300 cél/ml.

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

RIVADAVIA 2370 - (3300) POSADAS. MISIONES - ARGENTINA - TEL/FAX (0376) 4427776. e-mail: meichtry4@hotmail.com

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES PLANCTONICAS Y BENTONICAS
C.I.D.E.T. - Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) – Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE MARZO **Estación: 1MI**
Fecha de extracción: 04/03/22 **Total Ind./ml.: 508**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Aphanocapsa elachista	14		
Chroococcus limneticus	7		
Microcystis aeruginosa	7		
Pseudanabaena mucicola	214		
	242		
CHLOROPHYCEAE			
Eudorina elegans	7		
Nephrocytium agardhianum	7		
Quadrigula closterioides	28		
Scenedesmus sp.	7		
Sphaerocystis schroeteri	56		
	105		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Cyclotella sp.	7		
Pennales			
Nitzschia capitellata	7		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	7		
	21		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	28		
Cryptomonas caudata	49		
Cryptomonas sp.	7		
Plagioselmis nannoplanctica	56		
	140		

Observaciones: *Microcystis aeruginosa* = 2450 cél/ml.

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES PLANCTONICAS Y BENTONICAS
C.I.D.E.T. - Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) – Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE MARZO **Estación: 1MD**
Fecha de extracción: 04/03/22 **Total Ind./ml.: 260**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Chroococcus minutus	5		
Merismopedia minutissima	10		
Pseudanabaena catenata	5		
Pseudanabaena sp.	5		
	25		
CHLOROPHYCEAE			
Didymocystis bicellularis	30		
Scenedesmus acutus	20		
S. dimorphus	5		
S. ecornis	75		
	130		
BACILLARIOPHYCEAE			
Pennales			
Encyonema minutum	5		
Navicula cryptocephala	5		
Nitzschia agnita	15		
N. capitellata	15		
N. paleacea	5		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	5		
	50		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	30		
Cryptomonas erosa	5		
Plagioselmis nannoplanctica	20		
	55		

Observaciones:

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

RIVADAVIA 2370 - (3300) POSADAS. MISIONES - ARGENTINA - TEL/FAX (0376) 4427776. e-mail: meichtry4@hotmail.com

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES PLANCTONICAS Y BENTONICAS
C.I.D.E.T. - Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) – Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE MARZO **Estación: 2MI**
Fecha de extracción: 05/03/22 **Total Ind./ml.: 392**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Aphanocapsa elachista	4		
A. delicatissima	20		
Chroococcus minutus	12		
Microcystis aeruginosa	12		
Pseudanabaena mucicola	12		
	60		
CHLOROPHYCEAE			
Ankistrodesmus spiralis	4		
Chlorella sp.	8		
Desmodesmus communis	4		
Gloeocystis ampla	8		
Monoraphidium arcuatum	4		
Sphaerocystis schroeteri	88		
Scenedesmus acutus	8		
S. ecornis	16		
Scenedesmus sp.	4		
	144		
ZYGOPHYCEAE			
Staurastrum sp.	4		
	4		
CHRYSOPHYCEAE			
Mallomonas sp.	4		
	4		
BACILLARIOPHYCEAE			
Pennales			
Cocconeis placentula var. *euglypta*	4		
Encyonema minutum	4		
Gomphonema parvulum	8		
Gyrosigma spencerii	4		
Nitzschia agnita	4		
N. palea	12		
N. paleacea	4		
Surirella sp.	4		
Synedra goulardii	12		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	8		
Ulnaria ulna var. *contracta*	4		
	68		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	24		
Cryptomonas caudata	28		
C. obovata	4		
Plagioselmis nannoplanctica	56		
	112		

Observaciones: *Microcystis aeruginosa* = 2400 cél/ml.

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

RIVADAVIA 2370 - (3300) POSADAS. MISIONES - ARGENTINA - TEL/FAX (0376) 4427776. e-mail: meichtry4@hotmail.com

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES PLANCTONICAS Y BENTONICAS
C.I.D.E.T. - Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) – Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE MARZO **Estación: 2MD**
Fecha de extracción: 05/03/22 **Total Ind./ml.: 654**

TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE	
Aphanocapsa delicatissima	4
	4
CHLOROPHYCEAE	
Acutodesmus acuminatus (Scenedesmus acuminatus)	4
Crucigenia irregularis	9
Didymocystis bicellularis	31
Desmodesmus abundans	4
D. aculeolatus	4
D. denticulatus	9
D. pseudodenticulatus	18
D. spinosus	4
Eudorina elegans	70
Gloeocystis sp.	4
Sphaerocystis schroeteri	13
Scenedesmus acutus	26
S. ecornis	22
S. dimorphus	4
S. obliquus	4
Scenedesmus sp.	18
	244
ZYGOPHYCEAE	
Closteriun jenneri	4
Cosmarium obtusatum	4
Cosmarium sp.	4
Euastrum sp.	4
Staurastrum quadrangulare	4
	20
BACILLARIOPHYCEAE	
Pennales	
Gomphonema parvulum	13
Nitzschia agnita	4
N. paleacea	4
Synedra goulardii	9
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	35
	65
CRYPTOPHYCEAE	
Chroomonas nordstedtii	18
Cryptomonas caudata	128
C. erosa	106
C. obovata	9
C. ovata	9
Cryptomonas sp.	4
Plagioselmis nannoplanctica	31
	305

TAXA	Ind./ml
EUGLENOPHYCEAE	
Euglena acus	4
E. proxima	4
Euglena sp.	4
Trachelomonas lacustris	4
	16

Observaciones:

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

RIVADAVIA 2370 - (3300) POSADAS. MISIONES - ARGENTINA - TEL/FAX (0376) 4427776. e-mail: meichtry4@hotmail.com

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES PLANCTONICAS Y BENTONICAS
C.I.D.E.T. - Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) – Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE MARZO **Estación: 3MI**
Fecha de extracción: 05/03/22 **Total Ind./ml.: 331**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Aphanocapsa delicatissima	13		
Chroococcus minor	13		
C minutus	17		
Microcystis aeruginosa	4		
Oscillatoria princeps	4		
Pseudanabaena mucicola	4		
	55		
CHLOROPHYCEAE			
Ankistrodesmus falcatus	4		
Monoraphidium arcuatum	4		
Scenedesmus ecornis	9		
Sphaerocystis schroeteri	38		
	55		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Melosira varians	4		
Pennales			
Gomphonema parvulum	4		
Navicula sp.	4		
Nitzschia paleacea	4		
Synedra goulardii	9		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	4		
	29		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	30		
Cryptomonas caudata	47		
C. erosa	13		
C. obovata	4		
Plagioselmis nannoplanctica	98		
	192		

Observaciones: *Microcystis aeruginosa* = 400 cél/ml.

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES PLANCTONICAS Y BENTONICAS
C.I.D.E.T. - Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) – Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE MARZO **Estación: 3MD**
Fecha de extracción: 06/03/22 **Total Ind./ml.: 848**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Pseudanabaena mucicola	37		
	37		
CHLOROPHYCEAE			
Coelastrum pseudomicroporum	7		
Crucigenia irregularis	15		
Monoraphidium setiforme	7		
M. tortile	7		
Scenedesmus ecornis	7		
Sphaerocystis schroeteri	15		
	58		
CHRYSOPHYCEAE			
Mallomonas sp.	7		
	7		
BACILLARIOPHYCEAE			
Pennales			
Nitzschia sp.	7		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	44		
	51		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	44		
Cryptomonas caudata	222		
C. erosa	178		
C. obovata	7		
Cryptomonas sp.	22		
Plagioselmis nannoplanctica	141		
	614		
DINOPHYCEAE			
Peridinium sp.	7		
	7		
EUGLENOPHYCEAE			
Euglena elastica	15		
E. variabilis	7		
E. proxima	15		
Euglena sp.	22		
Lepocinclis texta	15		
	74		

Observaciones:

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

RIVADAVIA 2370 - (3300) POSADAS. MISIONES - ARGENTINA - TEL/FAX (0376) 4427776. e-mail: meichtry4@hotmail.com

Planillas de seguimiento, planillas de campo e informe de campo

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (ºC)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	83513	5/3/2022	18:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-1	83588	5/3/2022	18:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-2	83519	5/3/2022	18:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-2	83522	5/3/2022	18:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-3	83532	5/3/2022	18:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-3	308616	6/3/2022	17:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
Trifinio	83530	5/3/2022	18:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-1	83594	7/3/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Yamila Lezcano	
MD-1	83512	7/3/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Yamila Lezcano	
MI-2	83518	7/3/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Yamila Lezcano	
MD-2	83541	7/3/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Yamila Lezcano	
MI-3	83502	7/3/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Yamila Lezcano	
MD-3	308618	7/3/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Yamila Lezcano	
Trifinio	83509	7/3/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Yamila Lezcano	
MI-1	83594	7/3/2022	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-1	83512	7/3/2022	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-2	83518	7/3/2022	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-2	83541	7/3/2022	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-3	83502	7/3/2022	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-3	308618	7/3/2022	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
Trifinio	83509	7/3/2022	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-1	83539	8/3/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Yamila Lezcano	
MD-1	83537	8/3/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Yamila Lezcano	
MI-2	83527	8/3/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Yamila Lezcano	
MD-2	83514	8/3/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Yamila Lezcano	
MI-3	83521	8/3/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Yamila Lezcano	
MD-3	308615	8/3/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Yamila Lezcano	
Trifinio	83516	8/3/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Yamila Lezcano	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (ºC)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	83594	5/3/2022	18:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-1	83512	5/3/2022	18:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-2	83518	5/3/2022	18:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-2	83541	5/3/2022	18:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-3	83502	5/3/2022	18:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-3	308618	6/3/2022	17:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
Trifinio	83509	5/3/2022	18:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-1	83594	7/3/2022	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-1	83512	7/3/2022	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-2	83518	7/3/2022	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-2	83541	7/3/2022	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-3	83502	7/3/2022	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-3	308618	7/3/2022	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
Trifinio	83509	7/3/2022	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-1	83594	7/3/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-1	83512	7/3/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-2	83518	7/3/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-2	83541	7/3/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-3	83502	7/3/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-3	308618	7/3/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
Trifinio	83509	7/3/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-1	83594	8/3/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-1	83512	8/3/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-2	83518	8/3/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-2	83541	8/3/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-3	83502	8/3/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-3	308618	8/3/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
Trifinio	83509	8/3/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	83520	7/3/2022	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-1	83528	7/3/2022	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-2	83536	7/3/2022	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-2	83517	7/3/2022	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-3	83585	7/3/2022	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-3	308604	7/3/2022	18:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
Trifinio	83503	7/3/2022	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-1	83535	7/3/2022	09:30	25 ºC	Fenol	Yamila Lezcano	
MD-1	83529	7/3/2022	09:30	25 ºC	Fenol	Yamila Lezcano	
MI-2	83504	8/3/2022	07:30	25 ºC	Fenol	Yamila Lezcano	
MD-2	83525	8/3/2022	07:30	25 ºC	Fenol	Yamila Lezcano	
MI-3	83543	9/3/2022	09:30	25 ºC	Fenol	Yamila Lezcano	
MD-3	308617	9/3/2022	09:30	25 ºC	Fenol	Yamila Lezcano	
Trifinio	83523	10/3/2022	09:30	25 ºC	Fenol	Yamila Lezcano	
MI-1	83594	8/3/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-1	83512	8/3/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-2	83518	8/3/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-2	83541	8/3/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-3	83502	8/3/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-3	308618	8/3/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
Trifinio	83509	8/3/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-1	83594	8/3/2022	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-1	83512	8/3/2022	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-2	83518	8/3/2022	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-2	83541	8/3/2022	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-3	83502	8/3/2022	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-3	308618	8/3/2022	18:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
Trifinio	83509	8/3/2022	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

RECEPCIÓN DE ENVASES	FECHA: 01-03-22

COMIP

Marcar con una X al recepcionar cada recipiente

Número	Parámetros	Cant.	Tipo recipiente	Volumen	Preservación	Recepción
1	Análisis varios*	7	Bidón plástico	2 litros	Sin preservan.	
2	Sulfuros	7	Fco. vidrio	250 o 500 ml	Acetato de zinc	
3	Ortofosfato soluble	7	Fco. vidrio	250 ml	Sin preservan.	
4	SAAM	7	Fco. vidrio	500 ml	Sin preservan.	
5	Sust. Fenólicas	7	Fco. Vidrio color caramelo	500 ml	Ácido sulfúrico	
6	Fitoplancton alicuota	7	Fco. plástico	250 ml	Lugol	
7	Fitoplancton filtrado	7	Fco. plástico	250 ml	Formol	

*Análisis varios: Color aparente, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120

RECEPCIÓN DE ENVASES

HORA	PROGRAMA DE EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS					
	Preparación	DNI	Firma	Recepción	DNI	Firma
	Cicio, V.	25.288[illegible]	VC	Carla Silva	25767354	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

DATOS DE CAMPO					Nº Planilla:			
COMIP								
Código de Estación	Fecha	Hora	Parámetros					
			Temperatura ºC		pH	Conduct.	Transp.	OD
			Amb.	Líq.	Agua			
Trifino	04-03-22	09:00	26,2	27,6	7,09	0,067	2,30	6,91 - 88,7%
E1 MI	04-03-22	12:30	36,9	28,7	7,92	0,066	3,20	6,94 - 90,5%
E1 MD	04-03-22	11:20	34,6	28,0	7,90	0,051	1,90	8,23 - 106,8%
E2 MI	05-03-22	10:00	30,5	28,3	7,23	0,066	4,30	7,15 - 92,3%
E2 MD	05-03-22	11:50	33,2	29,5	7,92	0,064	1,70	7,95 - 104,9%
E3 MI	05-03-22	15:00	37,0	29,4	7,25	0,086	3,10	7,21 - 95,1%
E3 MD	06-03-22	13:40	36,9	29,9	7,32	0,083	1,00	7,97 - 105,9%
HORA	TOMA DE MUESTRA					OBSERVACIONES		
	ORGANISMO		Nombre	DNI	Firma			
Inicio:	UNaM		Lleno, V.	25.288.058				
Final:								

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP | **Nº Planilla:**

Responsable toma de muestra: | Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros							OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Fitoplancton alícuota	Fitoplancton filtrado	
TRIFINIO	04-03-22	09:00	0083509	X							Centro del cauce del río Paraná
TRIFINIO	"	"	0083530		X						
TRIFINIO	"	"	0083503			X					
TRIFINIO	"	"	0083516				X				
TRIFINIO	"	"	0083523					X			
TRIFINIO	"	"	0083501						X		
TRIFINIO	"	"	0083508							X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Lleno V. 25 288 058		COMIP	Acuña H. 24.602.809	
COMIP	Acuña, H. 24.602.809		PEIU	Carla Silva 25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros							OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Fitoplancton alícuota	Fitoplancton filtrado	
MI-1	04-03-22	12:30	0083594	X							MI-1: Puerto Esperanza, Argentina.
MI-1	"	"	0083513		X						
MI-1	"	"	0083520			X					
MI-1	"	"	0083539				X				
MI-1	"	"	0083535					X			
MI-1	"	"	0083575						X		
MI-1	"	"	0083563							X	
MD-1	04-03-22	11:20	0083512	X							MD-1: Arroyo Ñacunday, Paraguay
MD-1	"	"	0083588		X						
MD-1	"	"	0083528			X					
MD-1	"	"	0083537				X				
MD-1	"	"	0083529					X			
MD-1	"	"	0083524						X		
MD-1	"	"	0083526							X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Lieno, V. 25.288.058		COMIP	Acuña, H. 25.602.809	
COMIP	Acuña, H. 25.602.809		PEIU	Carla Silva 25767397	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros							OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Fitoplancton alícuota	Fitoplancton filtrado	
MI-2	05-03-22	10:00	0083518	X							MI-2: Puerto Piray, Argentina.
MI-2	"	"	0083519		X						
MI-2	"	"	0083536			X					
MI-2	"	"	0083527				X				
MI-2	"	"	0083504					X			
MI-2	"	"	0083507						X		
MI-2	"	"	0083544							X	
MD-2	09-03-22	11:90	0083541	X							MD-2: Arroyo Tembey, Paraguay.
MD-2	"	"	0083522		X						
MD-2	"	"	0083517			X					
MD-2	"	"	0083514				X				
MD-2	"	"	0083525					X			
MD-2	"	"	0083562						X		
MD-2	"	"	0083573							X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Cleto V. 25.288.058		COMIP	Acuña, H. 24.602.809	
COMIP	Acuña, H. 24.602.809		PEIU	Carla Silva 25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros							OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Fitoplancton alícuota	Fitoplancton filtrado	
MI-3	05-03-22	15:00	0083502	X							MI-3: Puerto Mineral, Argentina.
MI-3	"	"	0083532		X						
MI-3	"	"	0083585			X					
MI-3	"	"	0083521				X				
MI-3	"	"	0083543					X			
MI-3	"	"	0083531						X		
MI-3	"	"	0083506							X	
MD-3	06-03-22	13:40	308618	X							MD-3: Arroyo Pirapó, Paraguay.
MD-3	"	"	308616		X						
MD-3	"	"	308604			X					
MD-3	"	"	308615				X				
MD-3	"	"	308617					X			
MD-3	"	"	308614						X		
MD-3	"	"	308603							X	

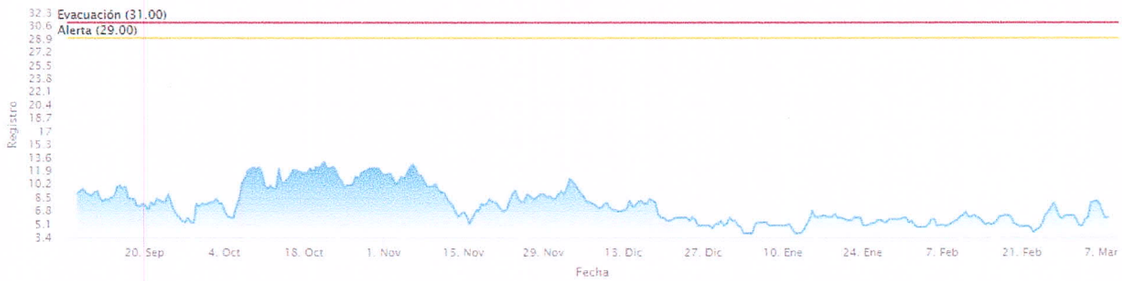
Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Lizio V. 25.288.058		COMIP	Acuña H. 29.602.809	
COMIP	Acuña, H. 29.602.809		PEIU	Curtá Silva 25769357	

Informe de campo:
Monitoreo Calidad de Agua COMIP-UNaM

Responsables del monitoreo:
UNaM: Llano, Víctor
COMIP: Acuña, Higinio

El muestreo se llevó a cabo en tres días: 04, 05 y 06 de marzo de 2022.

Altura del río en Puerto Libertad
04-03-22, 12:00 pm 5,9 m creciendo.
05-03-22, 12:00 pm 7,9 m bajando.
06-03-22, 12:00 pm 7,7 m bajando.



Registro de la altura del Río Paraná en Puerto Libertad (registro de 6 meses).

Información de http://www.prefecturanaval.gov.ar

Primer día de muestreo
Fecha: 04-03-22.
Se muestreo la estación Trifinio. El nivel hidrométrico del Río Iguazú en el Puerto de Iguazú era de 6,6 m.
Hora de muestreo 09:00 hs.
Coordenadas S 25°35´55.7´´; W 54°35´42.8´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	0083509
Sulfuros	0083530
Ortofosfato soluble	0083503
SAAM	0083516
Sustancias fenólicas	0083523
Fitoplancton alícuota	0083501
Fitoplancton filtrado	0083508

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo. Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto de la ciudad de Iguazú.

Trifinio, mayo 21. Altura del Río en Puerto Libertad 4,5 m

Trifinio, agosto 21. Altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m

Trifinio, diciembre 21. Altura del Río en Puerto Libertad 7,1 m

Trifinio, marzo 22. Altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m

04-03-22

Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Ñacunday, código de estación E1-MD.
Hora de muestreo 11:20 hs.
Coordenadas S 26°02´51.1´´; W 54°39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	0083512
Sulfuros	0083588
Ortofosfato soluble	0083528
SAAM	0083537
Sustancias fenólicas	0083529
Fitoplancton alícuota	0083524
Fitoplancton filtrado	0083526

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano.

E1-MD mayo 21, altura del Río en Puerto Libertad 4,5 m

E1-MD agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m

E1-MD diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,1 m

E1-MD marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m

04-03-22
Se muestreo la estación código E1-MI.
Hora de muestreo 12:30 hs.
Coordenadas S 26°02´51.1´´; W 54°39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	0083594
Sulfuros	0083513
Ortofosfato soluble	0083520
SAAM	0083539
Sustancias fenólicas	0083535
Fitoplancton alícuota	0083575
Fitoplancton filtrado	0083568

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo. Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano.

E1-MI mayo 21, altura del Río en Puerto Libertad 4,5 m

E1-MI agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m

E1-MI diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,1 m

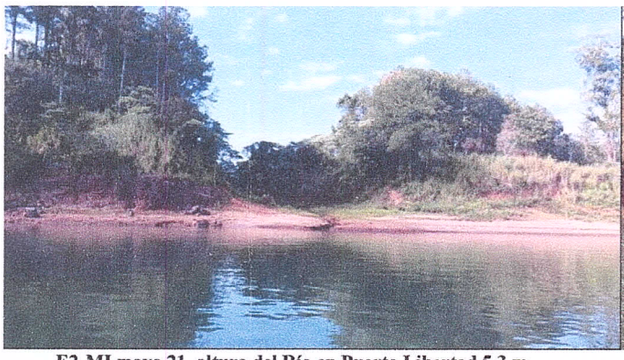
E1-MI marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m

Segundo día de muestreo
Fecha: 05-03-22.
Se muestreo la estación código E2-MI.
Hora de muestreo 10:00 hs.
Coordenadas S 26°28´ 25.0´´; W 54°43´ 49.6´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

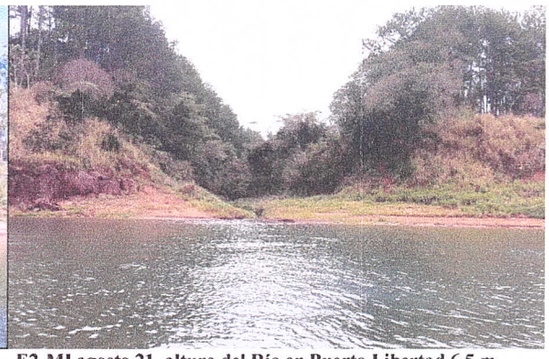
Parámetros	Precinto
Análisis varios	0083518
Sulfuros	0083519
Ortofosfato soluble	0083536
SAAM	0083527
Sustancias fenólicas	0083504
Fitoplancton alícuota	0083507
Fitoplancton filtrado	0083544

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto de Piray.



E2-MI mayo 21, altura del Río en Puerto Libertad 5,3 m



E2-MI agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 6,5 m

E2-MI diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,6 m

E2-MI marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 7,9 m

05-03-22
Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Tembey, código de estación E2-MD.
Hora de muestreo 11:50 hs.
Coordenadas S 26°42´05.6´´; W 54°57´03.2´´.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	0083541
Sulfuros	0083522
Ortofosfato soluble	0083517
SAAM	0083514
Sustancias fenólicas	0083525
Fitoplancton alícuota	0083562
Fitoplancton filtrado	0083573

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha Club Paranaí.

E2-MD mayo 21, altura del Río en Puerto Libertad 5,3 m

E2-MD agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 6,5 m

E2-MD diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,6 m

E2-MD marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 7,9 m

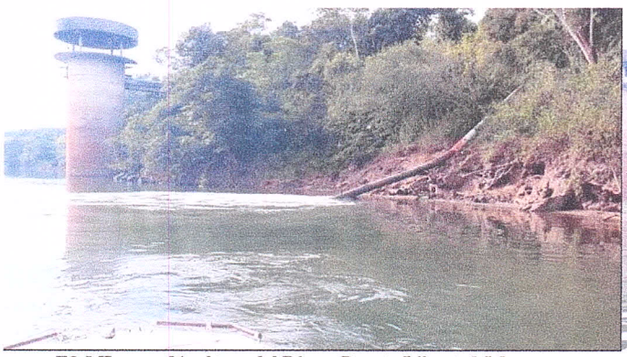
05-03-22
Se muestreo la estación código E3-MI.
Hora de muestreo 15:00 hs.
Coordenadas S 26°56´09.4´´; W 55°07´45.0´´.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	0083502
Sulfuros	0083532
Ortofosfato soluble	0083585
SAAM	0083521
Sustancias fenólicas	0083543
Fitoplancton alícuota	0083531
Fitoplancton filtrado	0083506

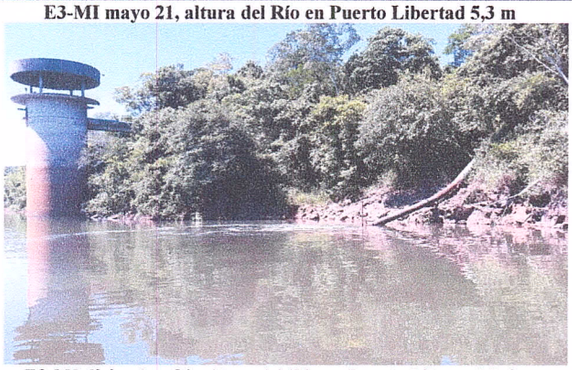
Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club A. del Valle.

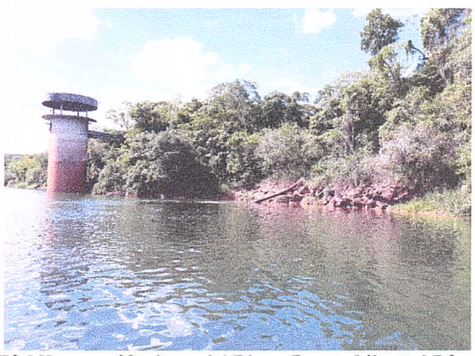


E3-MI mayo 21, altura del Río en Puerto Libertad 5,3 m

E3-MI agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 6,5 m



E3-MI diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,6 m



E3-MI marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 7,9 m

Tercer día de muestreo
Fecha: 06-03-22.
Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Pirapó, código de la estación E3-MD.
Hora de muestreo 13:40 hs.
Coordenadas S 26°58´59.8´´; W 55°24´53.9´´.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

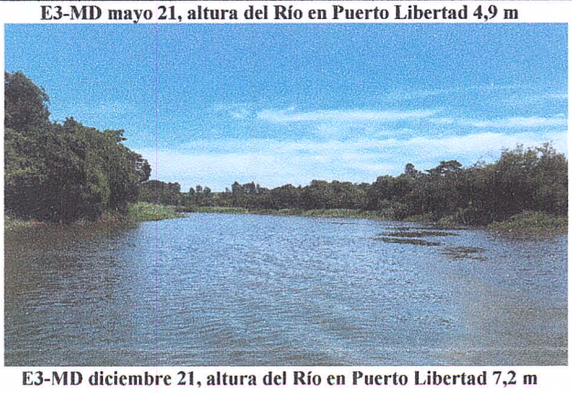
Parámetros	Precinto
Análisis varios	308618
Sulfuros	308616
Ortofosfato soluble	308604
SAAM	308615
Sustancias fenólicas	308617
Fitoplancton alícuota	308614
Fitoplancton filtrado	308603

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club Náutico y Social Piporé (ex Santo Pipó).

E3-MD mayo 21, altura del Río en Puerto Libertad 4,9 m

E3-MD agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 6,5 m



E3-MD diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,2 m

E3-MD marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 7,7 m

Descripción de parámetros utilizados

PARÁMETROS ANALIZADOS EN LAB DEL PEIU	UNIDAD	MÉTODO	NORMA	PRECISIÓN		LÍMITES	
				(CV%)	(+/-)	LD	LC
Temperatura	°C	Termométrico	SM 2550-B	10	0,1	0,1	0,2
Color	UC	Comparación visual	SM 2120-B	--	--	5	5
Oxígeno disuelto	mg/L	Electrométrico	SM 4500.O-G	11	0,11	0,2	0,3
pH	UpH	Electrométrico	SM 4500.H^+-B	7	0,07	0,1	0,2
Conductividad	µS/cm	Electrométrico	SM 2510-B	10	0,1	0,1	0,2
Sólidos sedimentables a 120	ml/L	Volumétrico	SM 2540-F	10	0,1	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	ml/L	Volumétrico	SM 2540-F	10	0,1	0,1	0,2
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	Gravimétrico	SM 2540-DyE	20	0,2	2	4
Sulfuros	mg/L	Yodométrico	SM 4500.$S^=$-E	10	0,1	0,1	0,2
DBO	mgO_2/L	Método de dilución (incubación a 20°C-5 días)	SM 5210-B	16	0,16	2	4
DQO	mgO_2/L	Reflujo abierto	SM 5220-B	10	0,1	0,1	0,2
N-NO2	mg/L	Sulfanilamida-Espectrofotométrico	SM 4500.NO2--B	0,07	0,0007	0,001	0,002
N-NO3	mg/L	UV selectivo-Espectrofotométrico	SM 4500.NO3--B	1	0,01	0,01	0,02
N-NH3	mg/L	Nessler-Espectrofotométrico	SM 4500.NH3-B y C	1	0,01	0,02	0,03
Ortofosfato	mg P/L	Ácido ascórbico-Espectrofotométrico	SM 4500.P-A, B y E	0,1	0,001	0,005	0,006
SSEE (grasas y aceites)	ppm	Extracción en frío-Gravimétrico	OPN	8	0,08	20	30
SAAM	mg/L	Surfacatantes aniónicos como SAAM	SM 5540-C	0,8	0,008	0,01	0,02
Calcio	mg/L	Titulación con EDTA	SM 3500 Ca-D	12	0,12	6	10
Magnesio	mg/L	Cálculo	SM 3500 Mg-E	12	0,12	6	10
Sulfato	mg/l	Turbidimétrico	SM 4500 $SO_4^=$ - E	5	0,05	1,0	2,0
Sílice reactiva	mg SiO_2/L	Molibdosilicato	SM 4500.Si-D	1,8	0,018	0,1	0,2
Alcalinidad total	mg $CaCO_3$/L	Titulación	SM 2320-B	30	0,3	10	25
Sustancias fenólicas	mg/L	Extracción con Cloroformo-Espectrofotometría	SM 5530-C	0,08	0,0008	0,001	0,002

Temperatura del agua

La temperatura del agua es una de las características físicas de mayor importancia de los sistemas acuáticos ya que afecta a la mayoría de los parámetros de calidad del agua. Por ejemplo, un aumento de la misma disminuye la solubilidad de los gases e incrementa la solubilidad de los minerales.

El oxígeno disuelto (OD), los ciclos de nutrientes (como Fósforo y Nitrógeno) y la productividad biológica son algunos de los parámetros de calidad del agua afectados por los cambios de temperatura, como así también los coeficientes de las reacciones químicas y biológicas.

Color

Es el resultado de la presencia de materiales de origen vegetal tales como ácidos húmicos, turba, plancton y de ciertos metales como hierro, manganeso, cobre y cromo, disueltos o en suspensión. Constituye un aspecto importante en términos de consideraciones estéticas. Los efectos del color en la vida acuática se centran principalmente en aquellos derivados de la disminución de la transparencia, es decir que, además de entorpecer la visión de los peces, provoca un efecto barrera a la luz solar, traducido en la reducción de los procesos fotosintéticos en el fitoplancton así como una restricción de la zona de crecimiento de las plantas acuáticas.

El concepto de "color verdadero" define el color del agua a la cual se ha eliminado la turbiedad. El término "color aparente" engloba no sólo el color debido a sustancias disueltas sino también a las materias en suspensión y se determina en la muestra original sin filtrarla o centrifugarla. El método estandarizado utiliza patrones de platino cobalto y la unidad de color (UC) es la producida por 1 mg/L de platino en la forma de ion cloroplatinato.

Oxígeno Disuelto

La temperatura y el oxígeno son dos de los principales parámetros de calidad del agua, sobre todo en lagos y embalses.

El oxígeno controla muchas reacciones químicas a través de la oxidación, es un indicador de la salud general de los sistemas acuáticos y es un importante componente regulatorio, ya que niveles muy bajos pueden generar mortalidad en masa de peces y otros organismos, movilización de nutrientes y metales y disminución en la degradación de materiales orgánicos tóxicos, aunque la supersaturación de gases también puede afectar adversamente la vida acuática.

El Oxígeno disuelto es necesario para la vida de los peces y otros organismos acuáticos, es moderadamente soluble en agua y su solubilidad depende de la temperatura, salinidad, turbulencia del agua y presión atmosférica. La solubilidad disminuye cuando aumenta la temperatura y la salinidad y cuando disminuye la presión atmosférica. La solubilidad del oxígeno atmosférico en aguas dulces, a saturación y al nivel del mar, oscila aproximadamente entre 15 mg/L a 0°C y 8 mg/L a 25°C.

pH

La escala de pH (0 – 14) refleja la intensidad de la condición de acidez o basicidad del agua. Un bajo pH indica acidez y un alto pH indica aguas alcalinas o básicas, con una condición de neutralidad en un pH de 7,0. El rango típico de variación de pH para aguas naturales es de 6,0 a 9,0.

La escala de pH mide la concentración logarítmica de los iones hidrógeno (H+) e hidróxido (OH-), los cuales forman la molécula del agua (H+ + OH- = H2O). Cuando ambos tipos de iones están en igual concentración el pH es 7,0 o neutro. Por debajo de 7,0 el agua es ácida (hay más iones hidrógeno que iones hidróxido) y cuando el pH está por arriba de 7,0 el agua es alcalina o básica (hay más iones hidróxido que iones hidrógeno).

La biota acuática es muy sensible a los extremos del pH. Sólo una pequeña minoría de los organismos puede crecer por debajo de un pH de 4,5 o por encima de un pH de 10.

Conductividad

La conductividad eléctrica de una solución es una medida de la capacidad de la misma para transportar la corriente eléctrica y permite conocer la concentración de especies iónicas presentes en el agua.

La conductividad en el agua es afectada por la presencia de sólidos disueltos inorgánicos como los aniones cloruro, nitrato, sulfato y fosfato (iones que tienen una carga negativa); o los cationes sodio, magnesio, calcio, hierro y aluminio (iones que tienen una carga positiva). La conductividad es también afectada por la temperatura: cuanto más caliente el agua mayor conductividad.

Sólidos: Sólidos Suspendidos Totales – Sólidos Disueltos Totales – Sólidos Sedimentables

Se denominan sólidos a todos aquellos elementos o compuestos presentes en el agua que no son agua ni gases y a los que se denomina entonces Sólidos totales. Estos se clasifican en Sólidos disueltos totales y Sólidos suspendidos totales y cada uno de ellos, a su vez, se pueden diferenciar en Sólidos volátiles y Sólidos fijos. Otro tipo de sólidos que pueden estar presentes en cursos de aguas o lagos son los sólidos sedimentables.

El término Sólidos en suspensión o Sólidos suspendidos describe a la materia orgánica e inorgánica particulada existente en el agua. Su presencia participa en el desarrollo de la turbidez y el color del agua, mientras que la de sólidos disueltos determina la salinidad del medio, y en consecuencia la conductividad del mismo.

Sólidos sedimentables es la cantidad de material que sedimenta en un determinado período de tiempo, las muestras se pueden medir a 10′, 30′ y 120′ etc en función del tipo de información que se requiera. Pueden ser determinados y expresados en función de un volumen (mL/L) o de una masa (mg/L), mediante volumetría y gravimetría respectivamente.

Sulfuros

El Azufre(S) es un elemento no metálico que forma parte de numerosos minerales y compuestos orgánicos. En el agua el Azufre puede encontrarse como ión sulfuro ($S^{=}$), estado más reducido, que al combinarse con el Oxígeno forma el ión sulfato ($SO_4^{=}$), estado más oxidado. La reacción reversible entre sulfuro y sulfato en un ambiente natural se conoce como el ciclo del sulfuro.

La descomposición de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas produce formas reducidas del Azufre, como Ácido sulfhídrico (H_2S), Metil mercaptano (CH_3SH) y Sulfuro de dimetilo (CH_3SCH_3), responsables del olor desagradable de las ciénagas.

La presencia de sulfuros en aguas superficiales puede provenir de la eliminación al curso

de agua de: aguas negras, aguas residuales, industrias papeleras, industrias petroquímicas, mataderos, etc., aunque en general en aguas superficiales bien oxigenadas la presencia de sulfuros es insignificantes y predominan los sulfatos.

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Demanda Química de Oxígeno (DQO)

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) permite determinar la materia orgánica biodegradable. Se puede definir como la cantidad de Oxígeno necesaria para descomponer la materia orgánica por la acción de bacterias aerobias. Esta transformación biológica para ser completa necesita un tiempo superior a los 20 días, pero se acepta, como norma, realizar una incubación de 5 días, a 20ºC, en la oscuridad y sin contacto con el aire, a un pH de 7-7,5 y en presencia de nutrientes y oligoelementos que permitan el crecimiento de los microorganismos. La DBO es la medida por excelencia utilizada por las agencias reguladoras en todo el mundo para medir el impacto de la contaminación causada por las aguas residuales. Aguas poco contaminadas presentan valores de DBO5 menores a 20 mg/L mientras que aguas muy contaminadas pueden tener valores superiores a 3.000 mg/L y algunas extremadamente contaminadas pueden llegar a valores de 15.000 mg/L.

La Demanda química de Oxígeno (DQO) es la cantidad de Oxígeno consumido por los cuerpos reductores presentes en el agua sin la intervención de los organismos vivos o también se puede definir como la cantidad de Oxígeno necesario para oxidar la totalidad de la materia oxidable, tanto orgánica o biodegradable como mineral. En aguas poco contaminadas generalmente es inferior a 50 mg/L. La DQO y la DBO5 están relacionadas entre sí, siendo la DBO5 una fracción que oscila entre el 2 y el 70 % de la DQO. Esto implica que la DQO es siempre mayor que la DBO5.

Tanto la DBO5 como la DQO y el COT permiten realizar evaluaciones de la cantidad de materia orgánica presente en un curso de agua y por tanto están muy relacionadas entre sí.

Nutrientes: Fósforo y Nitrógeno

El fósforo es el elemento limitante de todo ecosistema y de aquí surge la importancia de conocer su concentración disponible en un medio, ya que ésta puede determinar su grado de productividad biológica. La importancia de conocer la dinámica del fósforo de los lagos y lagunas radica en la determinación de la calidad del agua y el conocimiento del tipo de cuerpo de agua que se estudia. Desde el punto de vista ecológico, el crecimiento de las algas y macrófitas acuáticas tanto en los lagos como en las ciénagas depende fundamentalmente de la cantidad de fósforo disponible y de su ritmo de reciclado en la zona trofogénica. Es importante tener en cuenta, que concentraciones altas de fósforo en forma de fosfatos en la fase soluble propician el proceso de eutrofización, lo cual lleva a la proliferación de organismos fitoplanctónicos, especialmente algunos géneros de los grupos de las cianofíceas y clorofíceas. También se dan las condiciones favorables para que se presenten organismos zooplanctónicos, como ciertos rotíferos y protozoarios.

El otro elemento limitante importante de los ecosistemas acuáticos es el Nitrógeno. Las formas de Nitrógeno más importantes en los cursos de agua son: N-Nitratos, N-Nitritos, N-Amoniacal y N-Orgánico. El Nitrógeno orgánico es debido a contaminación orgánica, casi siempre de origen residual. Nitrógeno inorgánico tiene origen en desechos residuales urbanos, industriales y agrícolas.

En las aguas superficiales (ríos, lagos, embalses) el nitrógeno puede encontrarse

formando parte tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos y, para interpretar correctamente los resultados, será necesario tener en cuenta los contenidos de nitratos, de nitrógeno amoniacal, de materias orgánicas y el examen microbiológico.

Grasas y Aceites (Sustancias solubles en Éter Etílico – SSEE)

Las sustancias solubles en éter etílico incluyen: las sustancias grasas polares y los aceites minerales.

Las grasas y aceites son menos densos que el agua y también muy poco solubles en ella, por lo que difunden sobre la superficie y pequeñas cantidades pueden cubrir grandes extensiones. Entre los problemas que causan su presencia en aguas superficiales se encuentran los siguientes: impiden la reoxigenación a través de la inter-fase aire-agua disminuyendo el oxígeno disuelto, afectan la producción fotosintética, encarecen los tratamientos de depuración y además los aceites minerales pueden ser muy tóxicos para la biota acuática y también producen efectos estéticos indeseables.

La presencia de este tipo de sustancias en cuerpos de aguas superficiales proviene generalmente de aguas residuales domésticas o industriales.

Detergentes o Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)

Dentro de las Sustancias Activas al Azul de Metileno se agrupan todos los compuestos tensoactivos que, por su naturaleza, producen espuma cuando el agua es agitada. La causa principal se debe a la presencia de residuos de detergentes domésticos, como el alquil-sulfonato lineal (LAS) o el alquil-sulfonato bencénico ramificado (ABS), entre los más conocidos.

La presencia de cantidades significativas de este tipo de productos en aguas superficiales puede producir interferencia en el poder de autodepuración de los cursos de agua debido a la inhibición que producen sobre la oxidación química y biológica, fundamentalmente porque las bacterias se rodean de una película de detergente que las aísla del medio e impide su acción, además la solubilidad del oxígeno en aguas que contienen detergentes es menor que en aguas libres de ellos.

Sustancias Fenólicas

Los fenoles son compuestos orgánicos aromáticos que contienen el grupo hidroxilo (OH-) como grupo funcional. La débil acidez del grupo fenólico ha determinado que estas sustancias sean agrupadas químicamente junto a los ácidos carboxílicos y a los taninos, conformando así el grupo de los ácidos orgánicos. Las concentraciones naturales de compuestos fenólicos son usualmente inferiores a 1 µg/L y los más habituales son los fenoles, cresoles y los ácidos siríngico, vainíllico y p-hidroxibenzoico.

La presencia de sustancias fenólicas está asociada entre otros, a aportes de líquidos residuales industriales y domésticos, a productos de degradación de plaguicidas organofosforados, a la producción de resinas fenólicas y degradación de materia orgánica.

Certificado de calibración de equipos utilizados

PROCYMI
PROGRAMA DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS

FACULTAD DE CS.EX.QCAS.Y NATURALES
Universidad Nacional de Misiones (UNaM)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

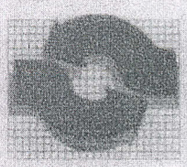
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Nro. PCYM- 23 22 02 01B

CALIBRACION DE BALANZA — **Curva de Calibración**

COD.INT. 23 FCEQYN-LAB-01B

Método: Ajuste de datos por el Método de los Minimos Cuadrados
Pesas: clase E2 fracciones acero inox. – aluminio de 500 a 1mg. Serie: AA5411
Certificación de Calibración SAC-INTI Nº 4862-P-8218 de 26/02/2018.
Pesas: clase E2 OIML cuerpo de acero inoxidable de 100 a 1 g. Serie: AA5412.
Certificación de Calibración SAC-INTI Nº 4862-P-8218 de 26/02/2018.
Fabricante:Dolz Hnos SRL.Ins.Metrología Legal Nº2500
Calibración de Pesas: Método según PE10-02. R111/2004 de la OIML.
Factor de Incertidumbre K=2 para un nivel de confianza del 95% .



PROCYMI
REPARADOR-CALIBRADOR
RUMP N° 8.228
Ministerio de Producción
Ley Nac 19.511
Metrología Legal Art.18

INSTRUMENTO:	BALANZA			**PARAMETRO MASA**	
LOCALIZACION:	LABORATORIO			**COMITENTE:**	PROGRAMA DE EFLUENTES FCEQYN
TIPO:	DIGITAL			**DIRECCION:**	AMPUS UNIVERSITARIO, RUTA 12 KM 7,5 POSADA
MARCA:	SHIMADZU	**MODELO:**	220	**CONDICIONES DE CALIBRACION**	
SERIE:	15319	**INVENT.:**	S/D	**HUMEDAD:** 48 %	**TEMPERATURA:** 30,2 °C
RANGO:	0,01-220 g	**APRECIACION:**	0,001 g/d	**FECHA DE ACTUAL CALIBRACION:**	21/02/2022
TEC. RESPONSABLE:	Ing. Jorge A. MAIDANA			**FECHA DE PROXIMA CALIBRACION:**	21/02/2023

DETERMINACIONES 8

(N)	PATRONES (gramos)	LECT. ASC (gramos)	LECT.DESC (gramos)
1	0,000	0,000	0,000
2	0,020	0,020	0,020
3	0,220	0,220	0,220
4	0,720	0,721	0,721
5	1,720	1,722	1,722
6	21,720	21,737	21,737
7	71,720	71,775	71,775
8	171,720	171,850	171,850
9	0,000	0,000	0,000
10	0,000	0,000	0,000
11	0,000	0,000	0,000
12	0,000	0,000	0,000
13	0,000	0,000	0,000
14	0,000	0,000	0,000
15	0,000	0,000	0,000

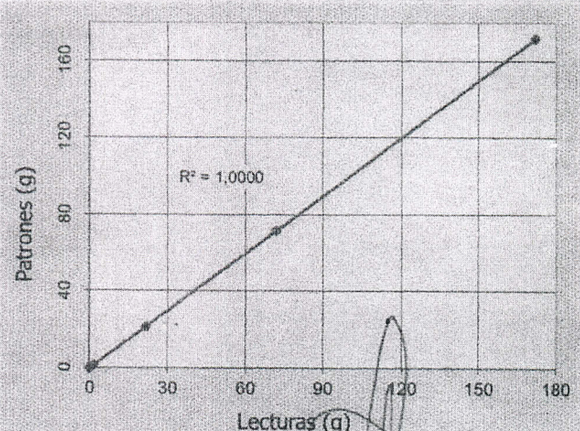
ERROR FIJO ± 0,000
ERROR PROPORCIONAL ± 0,000
DESVIO DE CERO 0,000 g

CURVA DE CALIBRACION

$y = mx + b$

	SIN CORREGIR g	CORREGIDA g
LECTURA DE PESADA	100,000	99,924
MASA A PESAR	100,000	100,076

O.origen (b)= 0,000 Pendiente (m)= 0,999
σ_b= 0,000 σ_m= 0,000



OBSERVACIONES

1 Lecturas promedio de dos series (ascend/descend.) Operación normal.
2 Parámetros de control de uso evaluados conforme a la normativa vigente.
3 Los resultados son los obtenidos en fecha y condiciones que en que fueron practicadas las mediciones.
4 El equipo fue identificado mediante oblea **PCYM- 23 22 02 01B** de fecha **21/02/2022**

Ing. JORGE A. MAIDANA
DIRECTOR
Programa Calibración y
Mantenimiento de Instrumentos

PROCYMI
PROGRAMA DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS

FACULTAD DE CS.EXACTAS Y NATURALES
Universidad Nacional de Misiones (UNaM)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Nro. PCYM- 23 22 02 01B

COD. INT. FCEQYN-LAB-01B

CALIBRACION DE BALANZAS

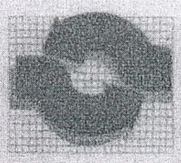
Recomendación OIML R 76-1 "Non-automatic weighing instruments" International Organization of Legal Metrology (OIML).

Fidelidad: (repetibilidad) Aptitud de un instrumento para dar resultados concordantes para una misma carga depositada varias veces y de una manera prácticamente idéntica en condiciones de ensayo razonablemente constante" evaluado como la desviación estándar de los resultados obtenidos en el transcurso de varios ciclos de pesada consecutivas de una misma carga.

Movilidad: Cualidad de un instrumento de reaccionar con pequeñas variaciones de carga.

Excentricidad: Diferencia de indicaciones por la distribución de carga sobre el receptor.

Histéresis: Máxima diferencia entre cargas crecientes y decrecientes para un dado valor.



PROCYMI
REPARADOR-CALIBRADOR
RUMP N° 8.228
Ministerio de Producción
Ley Nac 19.511
Metrología Legal Art.18
RES. EX-S.C.T N°49/2003

INSTRUMENTO:	BALANZA			**PARAMETRO MASA**	
LOCALIZACION:	LABORATORIO			**COMITENTE:**	PROGRAMA DE EFLUENTES FCEQYN
TIPO:	DIGITAL			**DIRECCION:**	MPUS UNIVERSITARIO, RUTA 12 KM 7,5 POSAD
MARCA:	SHIMADZU	**MODELO:**	220	**CONDICIONES DE CALIBRACION**	
SERIE:	15319	**INVENT.:**	S/D	**HUMEDAD:** 48 %	**TEMPERATURA:** 30,2 °C
RANGO:	0,01-220 g	**APRECIACION:**	0,001 g/d	**FECHA DE ACTUAL CALIBRACION:**	21/02/2022
TEC. RESPONSABLE:	Ing. Jorge A. MAIDANA			**FECHA DE PROXIMA CALIBRACION:**	21/02/2023

MASA DE VERIFICACION *(g)*	**30,00**	**60,00**	**90,00**	**130,00**	**170,00**
INDICACIONES *(If)* *(g)*	29,977	59,954	89,932	129,902	169,871
ERROR DE LA MEDIDA *(E)* *(g)*	0,023	0,046	0,068	0,098	0,129
INCERTIDUMBRE TIPICA *u(E)*	± 0,088	± 0,103	± 0,164	± 0,185	± 0,212
FACTOR DE INCERT. *k* (95,45%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA *k.u(E)*	± 0,177	± 0,205	± 0,329	± 0,369	± 0,423

La incertidumbre de medición expandida informada se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica combinada de la medición por un factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

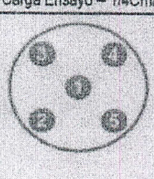
ERROR CURVA DE CALIBRACION	**ERROR RESOLUCION**	**HISTERESIS**	**DESVIO RETORNO A CERO** Carga (g)= 50,0	
E_{Fijo} = ± 7,472E-05	$u(\delta I_{digit})$ = 2,887E-04	0,000 g	DSt. $_{CMAX}$= 1,55E-02	Cumple
$E_{Proporc}$ = ± 1,127E-06	$u(\delta I_{dig1})$ = 2,887E-04		DSt. $_{CERO}$= 0,00E+00	Cumple

LINEALIDAD Carga (g)	Items: 3.5.1; 3.5.2 y A 4.4.1 de OIML R76	
Series ascendentes/descendentes	COEFICIENTE DE CORRELACION R^2 = 1,000	Cumple

MOVILIDAD Carga (g)	Items: 3.8 y A.4.4.1 de OIML R76			
Carga1= 1,00	Carga2= 50,00	ΔL= 0,01	Lectura1= 1,01	Lectura2= 49,96	Cumple

REPETIBILIDAD Carga (g)	Items: 3.6.1; 3.7.3 y A.4.10 de OIML R76		
Serie1= 50,000	Serie2= 100,000	Desv. Estandart Serie 1= 0,000	Desv. Estandart Serie 2= 0,000	Cumple

EXENTRICIDAD Carga (g)	Items: 3.6.2; y A.4.7 de OIML R76						
Carga Ensayo = 1/4Cmax = 50	Serie 1	Serie 2	Serie 3	Media	Diferencias	V.Absol.	Error
1	50,038	50,038	50,038	50,038	0,000	0,000	
2	50,038	50,038	50,038	50,038	0,000	0,000	
3	50,038	50,038	50,038	50,038	0,000	0,000	0,000
4	50,038	50,038	50,038	50,038	0,000	0,000	
5	50,038	50,038	50,038	50,038	0,000	0,000	



Ing. JORGE A. MAIDANA
DIRECTOR
Programa Calibración y
Mantenimiento de Instrumentos

PROCYMI
PROGRAMA DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS

FACULTAD DE CS.EX. QCAS.Y NATURALES
Universidad Nacional de Misiones (UNaM)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CERTIFICADO DE CALIBRACION

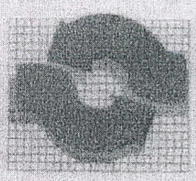
Nro. PCYM- 23 22 02 01T

COD.INT. 23 FCEQYN-LAB 01T

CALIBRACION DE TERMOMETRO

Curva de Calibración

Curva de Calibración: Ajuste de datos por el Método de los Mínimos Cuadrados.
Método de Calibración: Conforme al Procedimiento CEM TH-001 con las contribuciones de incertidumbres del patrón, del método y del instrumento calibrado.
Transductor Patrón:
TESTO-Modelo 735-2, N° Serie: 60446619/510 Exactitud: ±0,2°C Resoluc.:0,05°C
Sondas Patrones:
LAZO 1 Sonda TESTO de laboratorio Pt100, de vidrio Serie 0609 7072. Clase A Rango -50°C a +400°C.Diámetro: ø 5 mm. **Certificado de Calibración** N° 28776 22/04/19.
LAZO 2 Sonda TESTO de inmersión Pt100, estanca. Serie 0609 1273. Clase A Rango -50°C a +400°C.Diámetro: ø 3,7 mm. **Certificado de Calibración** N° 28777 22/04/19.



PROCYMI
RES. CD. N°035/08
FCEQyN - UNaM
Felix de Azara 1552
6° Piso - 3300 Posadas
Misiones Argentina
www.procymi.com.ar

INSTRUMENTO:	SENSOR DE TEMPERATURA		**PARAMETRO TEMPERATURA**
LOCALIZACION:	LABORATORIO	**COMITENTE:**	PROGRAMA DE EFLUENTES FCEQYN
TIPO:	PT100	**DIRECCION:**	CAMPUS UNIVERSITARIO RUTA 12 KM 7,5 POSADA
MARCA:	DHACEL/INDEF	**MODELO:**	TD 200
SERIE:	2514775	**INVENT.:**	S/D
RANGO:	0-1200 °C	**APRECIACION:**	1 °C
TEC. RESPONSABLE:	Ing. JORGE A. MAIDANA		

CONDICIONES DE CALIBRACION

HUMEDAD:	48,9 %	**TEMPERATURA:**	31,5 °C
FECHA DE ACTUAL CALIBRACION:	21/2/2022		
FECHA DE PROXIMA CALIBRACION:	22/2/2023		

DETERMINACIONES

4

(N)	PATRON 1 ASC (°C)	PATRON 2 ASC (°C)	LECTURA ASC (°C)	PATRON 1 DESC (°C)	PATRON 2 DESC (°C)	LECTURA DESC (°C)
1	232,00	232,00	230,00	232,00	232,00	230,00
2	305,00	305,00	303,00	305,00	305,00	303,00
3	403,00	403,00	400,00	403,00	403,00	400,00
4	604,00	604,00	600,00	604,00	604,00	600,00

PUNTO FIJO INICIAL EXPERIMENTAL	230,00 °C
PUNTO FIJO FINAL EXPERIMENTAL	604,00 °C
ERROR FIJO	± 0,3647
ERROR PROPORCIONAL	± 0,0009
HISTERESIS	0,00 °C
LINEALIDAD	Cumple
FIDELIDAD	Cumple
DESVIO DE RETORNO A CERO	0,000 °C

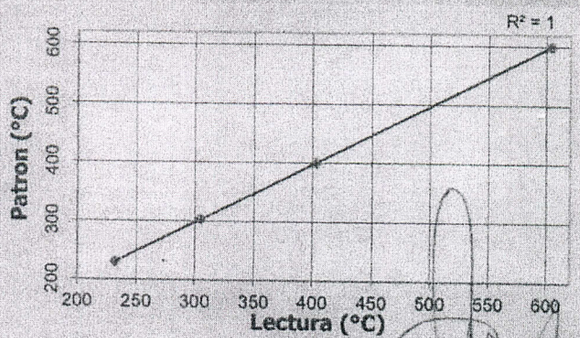
CURVA DE CALIBRACION

$y = mx + b$

	SIN CORREGIR	CORREGIDA
CELCIUS LEIDOS	100,000	101,098
CELCIUS A LEER	100,000	98,909

O.origen (b)= 0,514 Pendiente (m)= 1,006

σ_b= 0,365 σ_m= 0,001



OBSERVACIONES

1. Lecturas promedio de dos series (ascend/descend.) Operación normal.
2. Los resultados son los obtenidos en fecha y condiciones que en que fueron practicadas las mediciones.
3. El usuario es responsable de la recalibración del instrumento a intervalos apropiados.
4. El equipo fue identificado mediante oblea **PCYM- 23 22 02 01T** de fecha **21/02/2022**

Ing. JORGE A. MAIDANA
DIRECTOR
Programa Calibración y Mantenimiento de Instrumentos

PROCYMI
PROGRAMA DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS

FACULTAD DE CS. EXACTAS Y NATURALES
Universidad Nacional de Misiones (UNaM)

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Nro. PCYMI- 23 22 02 01T

COD.INT. 23 FCEQYN-LAB 01T

CALIBRACION DE TERMOMETRO

Método de Calibración: Conforme al Procedimiento CEM TH-001 con la incertidumbre de las contribuciones del patrón, del método y del instrumento calibrado.

Transductor Patrón:

TESTO-Modelo 735-2, Nº Serie: 60446619/510 Exactitud: ±0,2°C Resoluc.:0,05°C

Sondas Patrones:

LAZO 1 Sonda TESTO de laboratorio Pt100, de vidrio Serie 0609 7072. Clase A Rango -50°C a +400°C.Diámetro: ø 5 mm. **Certificado de Calibración** N° 28776 22/04/19.

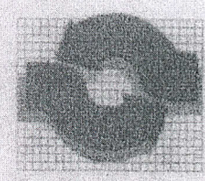
LAZO 2 Sonda TESTO de inmersión Pt100, estanca. Serie 0609 1273. Clase A Rango -50°C a +400°C.Diámetro: ø 3,7 mm. **Certificado de Calibración** N° 28777 22/04/19.

Fidelidad: (repetibilidad) Aptitud de un instrumento para dar resultados concordantes entre ellos para un mismo patrón leído varias veces y de una manera prácticamente idéntica en condiciones de ensayo razonablemente constante"

Movilidad: Cualidad para reaccionar con pequeñas variaciones de temperatura.

Histéresis: Máxima diferencia entre valores de series crecientes y decrecientes.

Incertidumbre típica de medida: Calculado considerando las contribuciones del patrón, del método de calibración y del propio instrumento calibrado.



PROCYMI
RES. CD. N°035/08
FCEQyN - UNaM
Felix de Azara 1552
6° Piso - 3300 Posadas
Misiones Argentina
www.procymi.com.ar

INSTRUMENTO:	SENSOR DE TEMPERATURA			**PARAMETRO TEMPERATURA**	
LOCALIZACION:	LABORATORIO			**COMITENTE:**	PROGRAMA DE EFLUENTES FCEQYN
TIPO:	PT100			**DIRECCION:**	PUS UNIVERSITARIO RUTA 12 KM 7,5 POSA
MARCA:	DHACEL/INDEF	**MODELO:**	TD 200	**CONDICIONES DE CALIBRACION**	
SERIE:	2514775	**N° INVENT.**	S/D	**HUMEDAD:**	48,9 % **TEMPERATURA:** 31,5 °C
RANGO:	0-1200 °C	**APRECIACION:**	1,0 °C	**FECHA DE ACTUAL CALIBRACION:**	21/2/2022
TEC. RESPONSABLE:	Ing. JORGE A. MAIDANA			**FECHA DE PROXIMA CALIBRACION:**	22/2/2023

PARAMETROS DE CONTROL DE USO

TEMPERATURA DE VERIFICACION	°C	200,00	300,00	400,00	600,00
TEMPERATURA DE REFERENCIA	*(°C)*	**232,00**	**305,00**	**403,00**	**604,00**
INDICACIONES MEDIA *(Ij)*	*(°C)*	**231,0**	**304,1**	**401,5**	**602,0**
ERROR DE LA MEDIDA	*(ES)*	**1,0**	**0,9**	**1,5**	**2,0**
INCERTIDUMBRE TIPICA	*u(E)*	**± 1,93**	**± 2,15**	**± 2,93**	**± 4,02**
FACTOR DE INCERTIDUMBRE	*k* (95,45%)	**2**	**2**	**2**	**2**
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA	*k.u(E)*	**± 3,87**	**± 4,29**	**± 5,87**	**± 8,04**

La incertidumbre de medición expandida informada se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica combinada de la medición por un factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

LINEALIDAD	**HISTERESIS** °C	**DERIVA** °C/min	**Er. proporc.**	**Er. fijo**
1,00000 Cumple	0,00 Mínima	No se observa	± 0,00089 Dentro del rango	± 0,36473 Dentro del rango

FIDELIDAD (Desv. Standart de las determinaciones)			
TEMP. VERIFIC.1	**TEMP. VERIFIC.2**	**TEMP. VERIFIC.3**	**TEMP. VERIFIC.4**
S_1: 1,9339 Cumple	S_2: 2,1468 Cumple	S_3: 2,9326 Cumple	S_4: 4,0188 Cumple

Ing. JORGE A. MAIDANA
DIRECTOR
Programa Calibración y
Mantenimiento de Instrumentos

PROCYMI
PROGRAMA DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS

FACULTAD DE CS EXACTAS Y NATURALES
Universidad Nacional de Misiones (UNaM)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

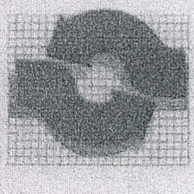
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Nro. PCYM- 23 22 02 02T

COD.INT. 23 FCEQYN-LAB 02T

CALIBRACION DE TERMOMETRO — **Curva de Calibración**

Curva de Calibración: Ajuste de datos por el Método de los Mínimos Cuadrados.
Método de Calibración: Conforme al Procedimiento CEM TH-001 con las contribuciones de incertidumbres del patrón, del método y del instrumento calibrado.
Transductor Patrón:
TESTO-Modelo 735-2, N° Serie: 60446619/510 Exactitud: ±0,2°C Resoluc.:0,05°C
Sondas Patrones:
LAZO 1 Sonda TESTO de laboratorio Pt100, de vidrio Serie 0609 7072. Clase A Rango -50°C a +400°C.Diámetro: ø 5 mm. **Certificado de Calibración** N° 28776 22/04/19.
LAZO 2 Sonda TESTO de inmersión Pt100, estanca. Serie 0609 1273. Clase A Rango -50°C a +400°C.Diámetro: ø 3,7 mm. **Certificado de Calibración** N° 28777 22/04/19.



PROCYMI
RES. CD. N°035/08
FCEQyN - UNaM
Felix de Azara 1552
6° Piso - 3300 Posadas
Misiones Argentina
www.procymi.com.ar

INSTRUMENTO:	TERMOMETRO DE VARILLA 105 °C		**PARAMETRO TEMPERATURA**
LOCALIZACION:	LABORATORIO	**COMITENTE:**	PROGRAMA DE EFLUENTES FCEQYN
TIPO:	DE VARILLA	**DIRECCION:**	CAMPUS UNIVERSITARIO RUTA 12 KM 7,5 POSADA
MARCA:	S/D	**MODELO:**	S/D
SERIE:	S/D	**INVENT.:**	S/D
RANGO:	0-150 °C	**APRECIACION:**	1 °C
TEC. RESPONSABLE:	Ing. JORGE A. MAIDANA		

CONDICIONES DE CALIBRACION

HUMEDAD:	48,9 %	**TEMPERATURA:**	31,5 °C
FECHA DE ACTUAL CALIBRACION:	21/2/2022		
FECHA DE PROXIMA CALIBRACION:	22/2/2023		

DETERMINACIONES

4

(N)	PATRON 1 ASC (°C)	PATRON 2 ASC (°C)	LECTURA ASC (°C)	PATRON 1 DESC (°C)	PATRON 2 DESC (°C)	LECTURA DESC (°C)
1	29,90	29,90	30,00	29,90	29,90	30,00
2	44,40	44,40	44,20	44,40	44,40	44,20
3	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
4	110,00	110,00	109,00	110,00	110,00	109,00

CURVA DE CALIBRACION

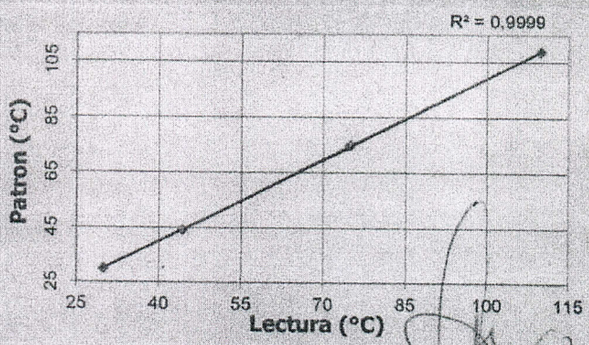
$y = mx + b$

	SIN CORREGIR	CORREGIDA
CELCIUS LEIDOS	100,000	100,696
CELCIUS A LEER	100,000	99,312

O.origen (b)= -0,491 Pendiente (m)= 1,012

σ_b= 0,396 σ_m= 0,006

$R^2 = 0.9999$



PUNTO FIJO INICIAL EXPERIMENTAL	29,90 °C
PUNTO FIJO FINAL EXPERIMENTAL	110,00 °C
ERROR FIJO	± 0,3957
ERROR PROPORCIONAL	± 0,0055
HISTERESIS	0,00 °C
LINEALIDAD	Cumple
FIDELIDAD	Cumple
DESVIO DE RETORNO A CERO	0,000 °C

OBSERVACIONES

1. Lecturas promedio de dos series (ascend/descend.) Operación normal.
2. Los resultados son los obtenidos en fecha y condiciones que en que fueron practicadas las mediciones.
3. El usuario es responsable de la recalibración del instrumento a intervalos apropiados.
4. El equipo fue identificado mediante oblea **PCYM- 23 22 02 02T** de fecha **21/02/2022**

Ing. JORGE A. MAIDANA
DIRECTOR
Programa Calibración y Mantenimiento de Instrumentos

PROCYMI
PROGRAMA DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS

FACULTAD DE CS.EXACTAS Y NATURALES
Universidad Nacional de Misiones(UNaM)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Nro. PCYMI- 23 22 02 02T

COD.INT. 23 FCEQYN-LAB 02T

CALIBRACION DE TERMOMETRO

Método de Calibración: Conforme al Procedimiento CEM TH-001 con la incertidumbre de las contribuciones del patrón, del método y del instrumento calibrado.

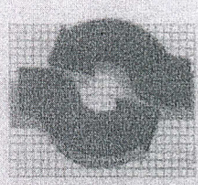
Transductor Patrón:
TESTO-Modelo 735-2, N° Serie: 60446619/510 Exactitud: ±0,2°C Resoluc.:0,05°C

Sondas Patrones:
LAZO 1 Sonda TESTO de laboratorio Pt100, de vidrio Serie 0609 7072. Clase A Rango -50°C a +400°C.Diámetro: ø 5 mm. **Certificado de Calibración** N° 28776 22/04/19.
LAZO 2 Sonda TESTO de inmersión Pt100, estanca. Serie 0609 1273. Clase A Rango -50°C a +400°C.Diámetro: ø 3,7 mm. **Certificado de Calibración** N° 28777 22/04/19.

Fidelidad: (repetibilidad) Aptitud de un instrumento para dar resultados concordantes entre ellos para un mismo patrón leído varias veces y de una manera prácticamente idéntica en condiciones de ensayo razonablemente constante"

Movilidad: Cualidad para reaccionar con pequeñas variaciones de temperatura.
Histéresis: Máxima diferencia entre valores de series crecientes y decrecientes.

Incertidumbre típica de medida: Calculado considerando las contribuciones del patrón, del método de calibración y del propio instrumento calibrado.



PROCYMI
RES. CD. N°035/08
FCEQyN - UNaM
Felix de Azara 1552
6° Piso - 3300 Posadas
Misiones Argentina
www.procymi.com.ar

INSTRUMENTO:	TERMOMETRO DE VARILLA 105 °C			**PARAMETRO TEMPERATURA**	
LOCALIZACION:	LABORATORIO			**COMITENTE:**	PROGRAMA DE EFLUENTES FCEQYN
TIPO:	DE VARILLA			**DIRECCION:**	PUS UNIVERSITARIO RUTA 12 KM 7,5 POS/
MARCA:	S/D	**MODELO:**	S/D	**CONDICIONES DE CALIBRACION**	
SERIE:	S/D	**N°INVENT.**	S/D	**HUMEDAD:** 48,9 %	**TEMPERATURA:** 31,5 °C
RANGO:	0-150 °C	**APRECIACION:**	1,0 °C	**FECHA DE ACTUAL CALIBRACION:**	21/2/2022
TEC. RESPONSABLE:	Ing. JORGE A. MAIDANA			**FECHA DE PROXIMA CALIBRACION:**	22/2/2023

PARAMETROS DE CONTROL DE USO

TEMPERATURA DE VERIFICACION (°C)	30,00	45,00	75,00	110,00
TEMPERATURA DE REFERENCIA *(°C)*	**29,90**	**44,40**	**75,00**	**110,00**
INDICACIONES MEDIA *(Ij)* *(°C)*	**29,9**	**44,3**	**75,1**	**109,5**
ERROR DE LA MEDIDA *(ES)*	**0,0**	**0,1**	**-0,1**	**0,5**
INCERTIDUMBRE TIPICA *u(E)*	**± 0,12**	**± 0,12**	**± 0,20**	**± 0,91**
FACTOR DE INCERTIDUMBRE *k* (95,45%)	**2**	**2**	**2**	**2**
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA *k.u(E)*	**± 0,24**	**± 0,24**	**± 0,40**	**± 1,82**

La incertidumbre de medición expandida informada se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica combinada de la medición por un factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

LINEALIDAD	**HISTERESIS** °C	**DERIVA** °C/min	**Er. proporc.**	**Er. fijo**
0,99994 Cumple	0,00 Mínima	No se observa	± 0,00555 Dentro del rango	± 0,39567 Dentro del rango

FIDELIDAD (Desv. Standart de las determinaciones)			
TEMP. VERIFIC.1	**TEMP. VERIFIC.2**	**TEMP. VERIFIC.3**	**TEMP. VERIFIC.4**
S_1: 0,1182 Cumple	S_2: 0,1179 Cumple	S_3: 0,1995 Cumple	S_4: 0,9073 Cumple

Ing. JORGE A. MAIDANA
DIRECTOR
Programa Calibración y
Mantenimiento de Instrumentos

PROCYMI
PROGRAMA DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS

FACULTAD DE CS.EXACTAS Y NATURALES
Universidad Nacional de Misiones (UNaM)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

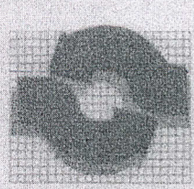
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Nro. PCYM- 23 22 02 03T

COD.INT. 23 FCEQYN-LAB 03T

CALIBRACION DE TERMOMETRO — **Curva de Calibración**

Curva de Calibración: Ajuste de datos por el Método de los Mínimos Cuadrados.
Método de Calibración: Conforme al Procedimiento CEM TH-001 con las contribuciones de incertidumbres del patrón, del método y del instrumento calibrado.
Transductor Patrón:
TESTO-Modelo 735-2, N° Serie: 60446619/510 Exactitud: ±0,2°C Resoluc.:0,05°C
Sondas Patrones:
LAZO 1 Sonda TESTO de laboratorio Pt100, de vidrio Serie 0609 7072. Clase A Rango -50°C a +400°C.Diámetro: ø 5 mm. **Certificado de Calibración** N° 28776 22/04/19.
LAZO 2 Sonda TESTO de inmersión Pt100, estanca. Serie 0609 1273. Clase A Rango -50°C a +400°C.Diámetro: ø 3,7 mm. **Certificado de Calibración** N° 28777 22/04/19.



PROCYMI
RES. CD. N°035/08
FCEQyN - UNaM
Felix de Azara 1552
6° Piso - 3300 Posadas
Misiones Argentina
www.procymi.com.ar

INSTRUMENTO:	TERMOMETRO DE VARILLA 180 °C	**PARAMETRO TEMPERATURA**	
LOCALIZACION:	LABORATORIO	**COMITENTE:**	PROGRAMA DE EFLUENTES FCEQYN
TIPO:	DE VARILLA	**DIRECCION:**	CAMPUS UNIVERSITARIO RUTA 12 KM 7,5 POSADA
MARCA:	S/D	**MODELO:**	S/D
SERIE:	S/D	**INVENT.:**	S/D
RANGO:	0-200 °C	**APRECIACION:**	1 °C
TEC. RESPONSABLE:	Ing. JORGE A. MAIDANA		

CONDICIONES DE CALIBRACION

HUMEDAD:	48,9 %	**TEMPERATURA:**	31,5 °C
FECHA DE ACTUAL CALIBRACION:	21/2/2022		
FECHA DE PROXIMA CALIBRACION:	22/2/2023		

DETERMINACIONES

4

(N)	PATRON 1 ASC (°C)	PATRON 2 ASC (°C)	LECTURA ASC (°C)	PATRON 1 DESC (°C)	PATRON 2 DESC (°C)	LECTURA DESC (°C)
1	40,00	40,00	40,20	40,00	40,00	40,20
2	70,00	70,00	70,10	70,00	70,00	70,10
3	100,00	100,00	100,30	100,00	100,00	100,30
4	150,00	150,00	149,50	150,00	150,00	149,50

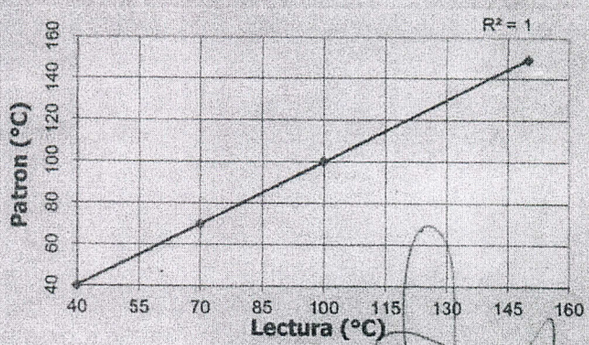
CURVA DE CALIBRACION

$y = mx + b$

	SIN CORREGIR	CORREGIDA
CELCIUS LEIDOS	100,000	100,034
CELCIUS A LEER	100,000	99,966

O.origen (b)= -0,558 Pendiente (m)= 1,006

σ_b= 0,344 σ_m= 0,003



PUNTO FIJO INICIAL EXPERIMENTAL	40,00 °C
PUNTO FIJO FINAL EXPERIMENTAL	150,00 °C
ERROR FIJO	± 0,3444
ERROR PROPORCIONAL	± 0,0035
HISTERESIS	0,00 °C
LINEALIDAD	Cumple
FIDELIDAD	Cumple
DESVIO DE RETORNO A CERO	0,000 °C

OBSERVACIONES

1. Lecturas promedio de dos series (ascend/descend.) Operación normal.
2. Los resultados son los obtenidos en fecha y condiciones que en que fueron practicadas las mediciones.
3. El usuario es responsable de la recalibración del instrumento a intervalos apropiados.
4. El equipo fue identificado mediante oblea **PCYM- 23 22 02 03T** de fecha **21/02/2022**

Ing. JORGE A. MAIDANA
DIRECTOR
Programa Calibración y Mantenimiento de Instrumentos

PROCYMI
PROGRAMA DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS

FACULTAD DE CS. EXACTAS Y NATURALES
Universidad Nacional de Misiones (UNaM)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Nro. PCYMI- 23 22 02 03T

COD.INT. 23 FCEQYN-LAB 03T

CALIBRACION DE TERMOMETRO

Método de Calibración: Conforme al Procedimiento CEM TH-001 con la incertidumbre de las contribuciones del patrón, del método y del instrumento calibrado.

Transductor Patrón:

TESTO-Modelo 735-2, Nº Serie: 60446619/510 Exactitud: ±0,2°C Resoluc.:0,05°C

Sondas Patrones:

LAZO 1 Sonda TESTO de laboratorio Pt100, de vidrio Serie 0609 7072. Clase A Rango -50°C a +400°C.Diámetro: ø 5 mm. **Certificado de Calibración** Nº 28776 22/04/19.

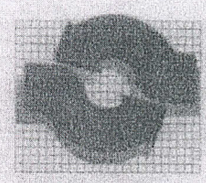
LAZO 2 Sonda TESTO de inmersión Pt100, estanca. Serie 0609 1273. Clase A Rango -50°C a +400°C.Diámetro: ø 3,7 mm. **Certificado de Calibración** Nº 28777 22/04/19.

Fidelidad: (repetibilidad) Aptitud de un instrumento para dar resultados concordantes entre ellos para un mismo patrón leído varias veces y de una manera prácticamente idéntica en condiciones de ensayo razonablemente constante"

Movilidad: Cualidad para reaccionar con pequeñas variaciones de temperatura.

Histéresis: Máxima diferencia entre valores de series crecientes y decrecientes.

Incertidumbre típica de medida: Calculado considerando las contribuciones del patrón, del método de calibración y del propio instrumento calibrado.



PROCYMI
RES. CD. Nº035/08
FCEQyN - UNaM
Felix de Azara 1552
6º Piso - 3300 Posadas
Misiones Argentina
www.procymi.com.ar

INSTRUMENTO:	TERMOMETRO DE VARILLA 180 °C			**PARAMETRO TEMPERATURA**	
LOCALIZACION:	LABORATORIO			**COMITENTE:**	PROGRAMA DE EFLUENTES FCEQYN
TIPO:	DE VARILLA			**DIRECCION:**	PUS UNIVERSITARIO RUTA 12 KM 7,5 POS/
MARCA:	S/D	**MODELO:**	S/D	**CONDICIONES DE CALIBRACION**	
SERIE:	S/D	**Nº INVENT.**	S/D	**HUMEDAD:** 48,9 %	**TEMPERATURA:** 31,5 °C
RANGO:	0-200 °C	**APRECIACION:**	1,0 °C	**FECHA DE ACTUAL CALIBRACION:**	21/2/2022
TEC. RESPONSABLE:	Ing. JORGE A. MAIDANA			**FECHA DE PROXIMA CALIBRACION:**	22/2/2023

PARAMETROS DE CONTROL DE USO

TEMPERATURA DE VERIFICACION (°C)	40,00	70,00	100,00	150,00
TEMPERATURA DE REFERENCIA *(°C)*	**40,00**	**70,00**	**100,00**	**150,00**
INDICACIONES MEDIA *(If)* *(°C)*	**40,1**	**70,0**	**100,2**	**149,7**
ERROR DE LA MEDIDA *(ES)*	**-0,1**	**0,0**	**-0,2**	**0,3**
INCERTIDUMBRE TIPICA *u(E)*	**± 0,26**	**± 0,13**	**± 0,14**	**± 0,42**
FACTOR DE INCERTIDUMBRE *k* (95,45%)	**2**	**2**	**2**	**2**
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA *k.u(E)*	**± 0,52**	**± 0,25**	**± 0,27**	**± 0,83**

La incertidumbre de medición expandida informada se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica combinada de la medición por un factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

LINEALIDAD	**HISTERESIS** °C	**DERIVA** °C/min	**Er. proporc.**	**Er. fijo**
0,99998 Cumple	0,00 Mínima	No se observa	± 0,00349 Dentro del rango	± 0,34438 Dentro del rango

FIDELIDAD (Desv. Standart de las determinaciones)			
TEMP. VERIFIC.1	**TEMP. VERIFIC.2**	**TEMP. VERIFIC.3**	**TEMP. VERIFIC.4**
S_1: 0,2606 Cumple	S_2: 0,1218 Cumple	S_3: 0,1330 Cumple	S_4: 0,4150 Cumple

Ing. JORGE A. MAIDANA
DIRECTOR
Programa Calibración y
Mantenimiento de Instrumentos

EA9A-2019D

207-90407-05

Certificate of Compliance

This certifies that the software described below:

- Was designed and developed in accordance with Shimadzu's ISO 9001 Quality Management System, which was reviewed and accepted by the Quality Assurance Department, the R&D Department and other relevant Management.
- Has been produced, inspected and found to meet or exceed the documented specification requirements at the qualified manufacturing site.

Software Name : LabSolutions UV-Vis

Version / Release Number : 1.10

Part Number : 207-24530-91

Date : Sep. 19, 2019

Certified by : N. Ohsaka

Manager of Quality Assurance Department
Analytical & Measuring Instruments Division
Shimadzu Corporation

SHIMADZU CORPORATION
KYOTO JAPAN
ANALYTICAL & MEASURING INSTRUMENTS DIVISION

207-26401-01

Certificate of Compliance

This certifies that the equipment described below:

- Was designed and developed in accordance with Shimadzu's ISO 9001 Quality Management System, which was reviewed and accepted by the Quality Assurance Department, the R&D Department and other relevant Management.
- Has been produced, inspected and found to meet or exceed the documented specification requirements at the qualified manufacturing site.

Model : UV-1900i

Part Number : 207-25700-58

Serial Number : A12535700279

Date : 2020-02-17

Certified by : N. Ohsaka

Manager of Quality Assurance Department
Analytical & Measuring Instruments Division
Shimadzu Corporation

SHIMADZU CORPORATION
KYOTO JAPAN
ANALYTICAL & MEASURING INSTRUMENTS DIVISION

207-25753
Shimadzu Corporation
Analytical & Measuring Instruments Division
Quality Assurance Department

UV-1900i Inspection Certificate

Serial Number	ROM Ver.	Inspection Date	Inspector	Approval
A12535700279	2.01	2020-02-17	安井	松浦

Inspection Item	Method	Criteria	Result	Judgment
Wavelength Accuracy	(D2 Lamp) 656.1nm 486.0nm	656.1nm±0.1nm 486.0nm±0.3nm	(656.1nm) 0.00 nm (486.0nm) 0.00 nm	PASS
Wavelength Repeatability	N=3 (D2 Lamp) 656.1nm, 486.0nm	From an average value ±0.1nm	(656.1nm) 0.00 nm (486.0nm) 0.00 nm	PASS
Resolution	Spectral Band Width 656.1nm(D2 Lamp)	1.0±0.20nm	1.05 nm	PASS
Stray Light	NaI(220nm) $NaNO_2$(340nm) KCl(198nm)	220nm: ≤0.02%T 340nm: ≤0.02%T 198nm: ≤0.50%T	(220nm) 0.00 % (340nm) 0.00 % (198nm) 0.14 %	PASS
Photometric Accuracy (Filter No.) SBY2-1170	(at 10%T) 440.0nm 465.0nm 546.1nm 590.0nm 635.0nm	±0.004Abs	0.0010 Abs 0.0019 Abs 0.0018 Abs 0.0013 Abs 0.0009 Abs	PASS
	(at 30%T) 440.0nm 465.0nm 546.1nm 590.0nm 635.0nm	±0.002Abs	0.0009 Abs 0.0006 Abs 0.0006 Abs 0.0005 Abs 0.0002 Abs	
Photometric Repeatability	N=3 (at 10%T) 635.0nm	From an average value ±0.0002Abs	0.0000 Abs	PASS
	N=3 (at 30%T) 635.0nm	From an average value ±0.0002Abs	0.0000 Abs	
*Baseline Stability	700nm (Abs 0) 1 hour	≤0.0003Abs/H	0.00004 Abs/H	PASS
*Baseline Flatness	190nm～1100nm Abs 0 Scan Speed:Middle	±0.0006Abs	0.00011 Abs	PASS
Noise Level	Abs 0 700 nm	P-P: ≤0.00030Abs RMS: ≤0.00005Abs	0.00002 Abs 0.000003 Abs	PASS
			Total Judgment	PASS

*) One hour after the lamp is lit.

CERTIFICADO DE CALIBRACION INDIVIDUAL
MATERIAL VOLUMETRICO DE VIDRIO

CALIBRATION CERTIFICATE INDIVIDUAL
VOLUMETRIC GLASSWARE

I.V.A. Industria Vidriera Argentina

Gral José G. de Artigas 1641
(C1416AKM) Buenos Aires - Argentina
Tel.(5411) 4582-5145 Fax:0-800-888-1810
http: www.ivasa.com
email: calidad@ivasa.com

IVA

OAA

Organismo Argentino de Acreditación

Laboratorio de Calibración LC 017

Cliente:GLOBAL LAB. S.A
Domicilio:RODRIGUEZ PEÑA 660 - 3° PISO

Nro.Certificado/ *Certificate Number :* A-06229

Tipo de instrumento/ Pip. Grad. AS - EX
Instrument type: 1/10 Serologica

Marca/ *Brand:* IVA

Nro.Serie/ Serial Nr 014-01-11

Volumen nominal/ *Nominal Volume:* 10 ml

Tolerancia/ *Tolerance:* ± 0.05 ml

Volumen Medido Real/ Real Volume (en 10 ml) (20°C) 10.028 ml

Incertidumbre/ Uncertainty ± 0.02 ml K=2

CONDICIONES DE ENSAYO / TEST CONDITIONS :

Temperatura / *Temperature:* 20.0C / 68.0 F

Presión Atmosférica / *Air Pressure:* 1020 mbar

Humedad relativa del ambiente/ *Ambient relative humidity :* 50% +/- 25%

Medio de Ensayo / Test Media Agua Destilada / Distilled Water

INSTRUMENTOS DE MEDICION / MEASUREMENT INSTRUMENTS

Balanza/ *Balance;* Sartorius - BP221S (BA1) N/S 91203738

Termómetro/ *Thermometer:* Checktemp 1 (TT2) N/S U1160595

El presente certificado sólo se refiere a los objetos indicados. No debe reproducirse en forma parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio.
Este material Volumétrico está controlado segun el procedimiento propio IT 10.01 basado en las normas ASTM E 542 e ISO 4787.
Los instrumentos de control son calibrados con patrones trazables a patrones nacionales e internacionales.
La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de la medición por el factor de cobertura K=2 que, para una distribución normal , corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.
La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme a la norma IRAM 35051:2004 (ver ejemplos de cálculo en la norma citada)
Este laboratorio está acreditado de acuerdo con la reconocida Norma Internacional ISO/IEC 17025:2005. Esta acreditación demuestra competencia técnica para un alcance definido y la aplicación de un sistema de gestión de la calidad del laboratorio (referirse al Comunicado Conjunto ISO-ILAC-IAF de enero 2009)

This certificate only refers to the mentioned objects. It must not be partially reproduced without writing permission of the laboratory.
This volumetric glassware was controlled using our procedure IT 10.01. based in ASTM E 542 and ISO 4787 Standards.
The verification instruments are calibrated against standards traceable to national and international standards.
The expanded uncertainty of the measurement is obtained multiplying the standard uncertainty by the covering factor K=2 for a normal distribution , corresponding to a level of confidence of about 95%.
The combined standard uncertainty obtained according to IRAM 35051:2004 standard.
This laboratory is accredited in accordance with the recognised International Standard ISO/IEC 17025:2005. This accreditation demonstrates technical competence for a defined scope and the peration of a laboratory quality management system (refer joint ISO-ILAC-IAF Communiqué dated january 2009)

Fecha de Calibración / Calibration Date 28/03/11

Fecha de emisión / *Issue date;* 01/04/11

Página / *Page:* 1/1

Calibró:

LUCAS H. GARAY
RESPONSABLE DE CALIBRACIÓN

Aprobó:

JORGE A. PEREZ

CERTIFICADO DE CALIBRACION INDIVIDUAL
MATERIAL VOLUMETRICO DE VIDRIO

CALIBRATION CERTIFICATE INDIVIDUAL
VOLUMETRIC GLASSWARE

I.V.A. Industria Vidriera Argentina

Gral José G. de Artigas 1641
(C1416AKM) Buenos Aires - Argentina
Tel:(5411) 4582-5145 Fax:0-800-888-1810
http: www.ivasa.com
email: calidad@ivasa.com

IVA
OAA
Organismo Argentino de Acreditación
Laboratorio de Calibración LC 013

Cliente:GLOBAL LAB. S.A
Domicilio:RODRIGUEZ PEÑA 660 - 3º PISO

Nro.Certificado/ *Certificate Number:* A-06230

Tipo de instrumento/ *Instrument type:* Pip. Grad. AS - EX 1/10 Serologica

Marca/ *Brand:* IVA

Nro.Serie/ Serial Nr 015-01-11

Volumen nominal/ *Nominal Volume:* 10 ml

Tolerancia/ *Tolerance:* ± 0.05 ml

Volumen Medido Real/ Real Volume (en 10 ml) (@ 20ºC) 9.996 ml

Incertidumbre/ Uncertainty ± 0.02 ml K=2

CONDICIONES DE ENSAYO / TEST CONDITIONS :

Temperatura / *Temperature:* 20.0C / 68.0 F

Presión Atmosférica / *Air Pressure:* 1020 mbar

Humedad relativa del ambiente/ *Ambient relative humidity :* 50% +/- 25%

Medio de Ensayo / Test Media Agua Destilada / Distilled Water

INSTRUMENTOS DE MEDICION / MEASUREMENT INSTRUMENTS

Balanza/ *Balance:* Sartorius - BP221S (BA1) N/S 91203738

Termómetro/ *Thermometer:* Checktemp 1 (TT2) N/S U1180595

El presente certificado sólo se refiere a los objetos indicados. No debe reproducirse en forma parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio.
Este material Volumétrico está controlado segun el procedimiento propio IT 10.01 basado en las normas ASTM E 542 e ISO 4787.
Los instrumentos de control son calibrados con patrones trazables a patrones nacionales e internacionales.
La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de la medición por el factor de cobertura K=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.
La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme a la norma IRAM 35051:2004 (ver ejemplos de cálculo en la norma citada)
Este laboratorio está acreditado de acuerdo con la reconocida Norma Internacional ISO/IEC 17025:2005. Esta acreditación demuestra competencia técnica para un alcance definido y la aplicación de un sistema de gestión de la calidad del laboratorio (referirse al Comunicado Conjunto ISO-ILAC-IAF de enero 2009)

This certificate only refers to the mentioned objects. It must not be partially reproduced without writing permission of the laboratory.
This volumetric glassware was controlled using our procedure IT 10.01 based in ASTM E 542 and ISO 4787 Standards.
The verification instruments are calibrated against standards traceable to national and international standards.
The expanded uncertainty of the measurement is obtained multiplying the standard uncertainty by the covering factor K=2 for a normal distribution, corresponding to a level of confidence of about 95%.
The combined standard uncertainty obtained according to IRAM 35051:2004 standard.
This laboratory is accredited in accordance with the recognised International Standard ISO/IEC 17025:2005. This accreditation demonstrates technical competence for a defined scope and the peration of a laboratory quality management system (refer joint ISO-ILAC-IAF Communiqué dated january 2009)

Fecha de Calibración / Calibration Date 28/03/11

Fecha de emisión / *Issue date:* 01/04/11

Página / *Page:* 1/1

Calibró:

LUCAS H. GARAY
RESPONSABLE DE CALIBRACIÓN

Aprobó:

Manufactura Industrial Vidriera S.A.
Nazarre 4692/98-(1417) Capital Federal
Tel.: (011) 4566-9560/3585. *Email: ventasmiv@speedy.com.ar*

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº 4150

Certificamos que el termómetro que lleva la marca M.I.V. Industria Argentina Nº **B 0016** de **-10** hasta **200** dividido cada **1ºC** ha sido contrastado y verificado, utilizando Patrones certificados por el INTI Nº de serie 5307, 5308 y bajo normas PTB Nº de serie 3179 en su normal funcionamiento con las siguientes correcciones:

TERMÓMETRO PATRON (ºC)	TERMÓMETRO CONTROLADO (ºC)	ERROR (ºC)
200,0	200,0	0,0
100,0	99,7	-0,3
0,0	0,1	+0,1
INCERTIDUMBRE DE LA LECTURA: +/- 0,1 ° C		

Estado del termómetro controlado: NUEVO

1) La calibración fue realizada en las siguientes condiciones:

A) Con el termómetro en posición vertical.

B) Inmersión del termómetro: **total**

C) Bajo presión atmosférica normal, de manera que el bulbo pueda dilatarse y contraerse libremente.

2) Luego de estabilizar la temperatura del baño en una serie de valores comprendidos dentro del rango de calibración deseado, fueron comparadas para cada uno de dichos valores, las lecturas del termómetro a calibrar con las obtenidas del termómetro Patrón aprobado por la Oficina de Registros de termómetros de Wertheim, respetando Normas PTB (Alemania) y por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), organismo oficial argentino, en los patrones correspondientes. Las temperaturas se refieren a la Escala Internacional Termométrica de 1990 (ITS-90). Referencia "Metrología" 27, 3-10 1990.

Se adjunta copia del Certificado de los Termómetros Patrón utilizados.

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011

FIRMA:.....

MARCELO D. BASSI
Calibraciones y certificaciones

Eichamt für Glasmeßgeräte Wertheim

Verification Office for glass measuring instruments of the state of Baden-Württemberg (Germany)

DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AN DIE NATIONALEN NORMALE DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT (PTB) ANGESCHLOSSEN.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT (PTB).

Kalibrierschein

Calibration certificate

Stempelzeichen: 3179 22° 98
Marking

Gegenstand der Kalibrierung: Flüssigkeits-Glasthermometer
Object of calibration *Liquid - in - glass thermometer*

Thermometerart: Stab-Thermometer Fabrik-Nr.: -
Type of thermometer *Serial number*

Teilungswert: 0,1 °C Strichmarke bei: -
Graduation *Mark at*

Ergebnis der Kalibrierung

Calibration result

Thermometeranzeige *Thermometer reading* °C	Anzeigekorrektion* *Reading correction* °C	Meßunsicherheit *Uncertainty of measurement* °C
155,00	+0,01	0,05
170,00	+0,04	0,05
185,00	+0,01	0,05
200,00	-0,03	0,05

* Temperatur = Thermometeranzeige + Anzeigenkorrektion

Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Eichbehörde.
Calibration certificates without signature and official stamp are not valid. This certificate may only be reproduced in complete and unchanged form. Extracts or amendments require the approval of the verification authority.

EICHAMT WERTHEIM

Dienstsiegel
Official stamp

Wertheim, 15.10.1998
Ort / *Place* — Datum / *Date*

Unterschrift
Signature

Am Eichamt 2 - D - 97877 Wertheim - Telefon 09342/9612-0 - Telefax 09342/9612-66

1401K90A 15.05.98

Rückseite beachten!
see over-leaf!

7

Meßunsicherheit
Uncertainty of measurement
Angegeben ist die erweiterte Meßunsicherheit, die sich aus der Standardmeßunsicherheit mit dem Erweiterungsfaktor k = 2 ergibt. Die Standardmeßunsicherheit wurde aus den von den verwendeten Prüfmitteln, dem Prüfverfahren und den Umgebungsbedingungen herrührenden Unsicherheitsanteilen berechnet.
Given is the extended uncertainty of measurement which follows from the standard uncertainty of measurement with the extension factor k=2. The standard uncertainty of measurement was calculated with the parts of uncertainty based on the calibration standards, the calibration method and the environmental conditions.

Prüfverfahren
Testprocedure
Die Prüfung erfolgte nach der Prüfregel "Flüssigkeits-Glasthermometer" 14.01-67, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) und den anerkannten Regeln der Technik.
Die Werte sind auf die Internationale Temperaturskale von 1990 (ITS-90) bezogen.
The calibration is based on the Testing Instructions "Liquid-in Glass-Thermometers" 14.01-67, published by Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) and the standard technical regulations. The temperatures refer to the International Temperature Scale of 1990 (ITS 90).

Umgebungsbedingungen
Environmental conditions
Die Rahmenbedingungen der PTB-Prüfregel 14.01-67, "Flüssigkeits-Glasthermometer", wurden eingehalten. Äußere Einflüsse wurden kompensiert.
The environmental conditions which are described in the PTB Testing Instructions 14.01-67 "Liquid-in Glass-Thermometers" were observed. External influences were compensated.

Hinweise
Notes

1. Die der Thermometeranzeige entsprechende Temperatur ergibt sich nach der Beziehung Temperatur = Thermometeranzeige + Anzeigekorrektion.
The temperature corresponding to the thermometer reading is given by the equation:
Temperature = Thermometer Reading + Reading Correction

2. Die umseitig angegebenen Anzeigekorrektionen gelten
   a) für senkrechte Stellung des Thermometers,
   b) für den Außendruck 1 bar,
   c) unter der Voraussetzung, daß das Thermometer einschließlich der Fadenkuppe, aber ausschließlich der Expansionserweiterung eintaucht.
   The reading corrections given over-leaf apply for
   a) the vertical position of the thermometer
   b) an external pressure of 1 bar
   c) under the condition that the thermometer is immersed (including the column bulb, but excluding the expansion widening)

3. Wenn das Thermometer nicht ganz eintauchend benutzt wird, ist die Thermometeranzeige durch Anbringen einer Fadenkorrektion zu berichtigen (siehe z.B. PTB-Prüfregel Flüssigkeits-Glasthermometer).
   If the thermometer is not completley immersed during use, the thermometer reading must be rectified by means of a column correction (see e.g. PTB-Prüfregel Flüssigkeits- Glasthermometer).

4. Richtlinien für die sachgemäße Anwendung und Prüfung von Flüssigkeits-Glasthermometer enthält die PTB-Prüfregel 14.01-67 "Flüssigkeits-Glasthermometer", die von der Physikalisc Technischen Bundesanstalt -Referat Schrifttum-, 38116 Braunschweig, Bundesallee 100, bezogen werden kann.
   Guidelines for proper use and testing of liquid-in-glass thermometers are contained in the PTB-Prüfregel 14.01-67 "Flüssigkeits-Glasthermometer". This can be obtained from Physikalisch-

Metodología empleada

Por comparación con dos termómetros patrones de resistencia de platino en baños y hornos con temperatura estabilizada, según procedimiento de calibración PEC10.
Ref. http://www.inti.gov.ar/fisicaymetrologia/sis_pcc.htm

Condiciones de medición

Se realizó la calibración por inmersión.

Condiciones ambientales

(22 ± 3)°C.

Resultados

COPIA EXPEDIDA POR
M. V. MANUFACTURA
INDUSTRIAL VIDRIFRASCO S.A.
TEL/FAX: 4356-9300 int. 5
e-mail: @speculum.com.ar

Indicación del instrumento (°C)	Corrección (°C)	Incertidumbre (°C)
0,0	0,0	± 0,1
10,1	-0,1	± 0,1
19,9	0,0	± 0,1
29,9	0,0	± 0,1
40,6	-0,1	± 0,1
50,0	0,0	± 0,1

Observaciones

Los valores de temperatura están referidos a la escala internacional de temperatura de 1990, Referencia "Metrología" 27, 3-10 1990.

El valor de la temperatura se obtiene sumando algebraicamente la "Indicación del instrumento" y la "Corrección".

La incertidumbre de medición expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cubrimiento k= 2, que corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95 %, bajo distribución normal.

stituto Nacional
Tecnología Industrial

TI es el máximo órgano técnico de la República Argentina en el campo de la Metrología. Es función legal del
la realización y mantenimiento de los patrones de las unidades de medida, conforme al Sistema Internacional de
ades (SI), así como su diseminación en los ámbitos de la metrología científica, industrial y legal, constituyendo la
de la pirámide de trazabilidad metrológica en la República Argentina. Los Certificados de
ración/Medición emitidos por el INTI y por los Institutos Designados por el INTI en las magnitudes no cubiertas
ste, garantizan que el elemento calibrado posee trazabilidad a los patrones nacionales realizados y mantenidos
l propio INTI y los Institutos Designados por el INTI.

el fin de asegurar la validez, coherencia y equivalencia internacional de sus mediciones, el INTI, como miembro
sistema Interamericano de Metrología (SIM), participa junto con otros Institutos Nacionales de Metrología en
paraciones interlaboratorios organizadas por las diferentes Organizaciones Metrológicas Regionales (OMR) o por
opio Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM), a través de sus Comités Consultivos.

NTI es asimismo firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Patrones Nacionales de Medida y
ficados de Calibración y de Medición emitidos por los Institutos Nacionales de Metrología (CIPM-MRA),
ado por el Comité Internacional de Pesas y Medidas, por el que todos los Institutos participantes reconocen
s la validez de sus Certificados de Calibración y de Medición para las magnitudes, campos e incertidumbres
ificados en el Apéndice C del Acuerdo, el cual refleja las Capacidades de Medición y Calibración (CMC)
tadas a nivel internacional, soportadas por comparaciones internacionales y realizadas bajo un sistema de gestión
calidad basado en la norma ISO/IEC 17025. Este Acuerdo constituye la respuesta a la creciente necesidad de un
cceso abierto, amplio y transparente para brindar a los usuarios información cuantitativa confiable sobre la
arabilidad de los servicios nacionales de metrología, proporcionando la base técnica para acuerdos más amplios
comercio internacional y en los ámbitos reglamentados.

CMCs declaradas por cada participante del CIPM-MRA son aceptadas por los demás mediante un complejo
edimiento de evaluaciones, que en cada caso puede demandar varios años de actividad, hasta llegar a ser
rporadas en el Apéndice C de la base de datos que mantiene la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (Bureau
nacional des Poids et Mesures - BIPM) en el sitio web http://www.bipm.org. Desde la firma del Acuerdo en 1999
a la fecha, el INTI ya ha presentado sus CMCs más relevantes en todas las magnitudes y continúa ampliando sus
raciones.

del Certificado

TITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Buenos Aires
cayo.metrologia@inti.gov.ar · electronicaeinformatica@inti.gov.ar · mecanica@inti.gov.ar
lectora de Av. Gral. Paz 5445, el Albardón y Av. de los Constituyentes - CC 157 (B1650WAB) - San Martín, Prov. de Buenos Aires,
gentina
(54 011 4724-6200 / 6300 / 6400

Córdoba
@inti.gov.ar
- Vélez Sársfield 1561 - CC 884 (X5000JKC) Córdoba, Prov. de Córdoba, Argentina. Tel.: 54 0351 469-8304 / 484835. Fax: 54 0351
9469

Rafaela
@inti.gov.ar
ta Nacional 34 km 227,6 - (S2300WAC) Rafaela, Prov. de Santa Fe, Argentina. Teléfax: 54 03492 440477

Rosario
@inti.gov.ar
ficio INTI Esmeralda - Ocampo (S2000FHQ) Rosario - Prov. de Santa Fe, Argentina. Teléfax: 54 0341 481-5976 / 482-3283 / 482-1030

cualquier otro lugar del país, comunicarse sin cargo al 0800-444-4004, a consultas@inti.gov.ar o en www.inti.gov.ar

y difusión del presente certificado se hallan sujetas a las cláusulas obrantes en la primera foja, anverso y reverso.

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial
INTI

Certificado de calibración

Objeto	Un termómetro de líquido en vidrio, escala de -10,4 a 52°C, división de escala 0,1°C.
Fabricante / Marca	ANSCHÜTZ - THERMOMETER
Modelo / Número de serie	5307
Determinaciones requeridas	Calibración en valores próximos a 0°C, 10°C, 20°C, 30°C, 40°C y 50 °C.
Fecha de calibración / medición	Enero de 2009.-
Solicitante	MIV MANUF. IND. VIDRIERA S.A. Nazarre 4690 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

COPIA EXPEDIDA POR
MIV MANUFACTURA
INDUSTRIAL VIDRIERA
TEL/FAX: 4556-3580/3555
ventasmiv@Speedy.com.ar

Buenos Aires, 16 de Enero de 2009.-

Tec. ARIEL QUINDT
U. T. CALOR
FISICA y METROLOGIA
INTI

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización del INTI. Los resultados se refieren exclusivamente a los elementos recibidos, el INTI declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este certificado.
Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren a las condiciones en que se realizaron las mediciones.
El usuario es responsable de la calibración a intervalos apropiados.

Metodología empleada

Por comparación con dos termómetros patrones de resistencia de platino en baños y hornos con temperatura estabilizada, según procedimiento de calibración PEC10.
Ref: http://www.inti.gov.ar/fisicaymetrologia/sis_pcc.htm

Condiciones de medición

Se realizó la calibración por inmersión.

Condiciones ambientales

(22 ± 3)°C.

COPIA EXPEDIDA POR
M.I.V. MANUFACTURA
INDUSTRIAL VIDRIERA S.A.
TEL-FAX: 4556-3559/3555
miv@sposedy.com.ar

Resultados

Indicación del instrumento (°C)	Corrección (°C)	Incertidumbre (°C)
50,0	0,0	± 0,1
60,0	0,0	± 0,1
70,0	0,0	± 0,1
80,0	0,0	± 0,1
89,9	0,0	± 0,1
99,8	0,1	± 0,1

Observaciones

Los valores de temperatura están referidos a la escala internacional de temperatura de 1990. Referencia "Metrología" 27, 3-10 1990.

El valor de la temperatura se obtiene sumando algebraicamente la "Indicación del instrumento" y la "Corrección".

La incertidumbre de medición expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cubrimiento k= 2, que corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95 %, bajo distribución normal.

stituto Nacional
Tecnología Industrial

TI es el máximo órgano técnico de la República Argentina en el campo de la Metrología. Es función legal del la realización y mantenimiento de los patrones de las unidades de medida, conforme al Sistema Internacional de idades (SI), así como su diseminación en los ámbitos de la metrología científica, industrial y legal, constituyendo la de de la pirámide de trazabilidad metrológica en la República Argentina. Los Certificados de ración/Medición emitidos por el INTI y por los Institutos Designados por el INTI en las magnitudes no cubiertas de, garantizan que el elemento calibrado posee trazabilidad a los patrones nacionales realizados y mantenidos propio INTI y los Institutos Designados por el INTI.

l fin de asegurar la validez, coherencia y equivalencia internacional de sus mediciones, el INTI, como miembro stema Interamericano de Metrología (SIM), participa junto con otros Institutos Nacionales de Metrología en raciones interlaboratorios organizadas por las diferentes Organizaciones Metrológicas Regionales (OMR) o por pio Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM), a través de sus Comités Consultivos.

TI es asimismo firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Patrones Nacionales de Medida y icados de Calibración y de Medición emitidos por los Institutos Nacionales de Metrología (CIPM-MRA), ado por el Comité Internacional de Pesas y Medidas, por el que todos los institutos participantes reconocen d la validez de sus Certificados de Calibración y de Medición para las magnitudes, campos e incertidumbres ficados en el Apéndice C del Acuerdo, el cual refleja las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) das a nivel internacional, separadas por comparaciones internacionales y realizadas bajo un Sistema de gestión alidad basado en la norma ISO/IEC 17025. Este Acuerdo constituye la respuesta a la creciente necesidad de un rio abierto, amplio y transparente para brindar a los usuarios información cuantitativa confiable sobre la rabilidad de los servicios nacionales de metrología, proporcionando la base técnica para acuerdos más amplios comercio internacional y en los ámbitos reglamentados.

MCS declaradas por cada participante del CIPM-MRA son aceptadas por los demás mediante un complejo imiento de evaluaciones, que en cada caso puede demandar varios años de actividad, hasta llegar a ser radas en el Apéndice C de la base de datos que mantiene la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (Bureau ational des Poids et Mesures – BIPM) en el sitio web http://www.bipm.org. Desde la firma del Acuerdo en 1999 a fecha, el INTI ya ha presentado sus CMCs más relevantes en todas las magnitudes y continúa ampliando sus iones.

Certificado

UTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

nos Aires
tecnologia@inti.gov.ar - electromagnetismo@inti.gov.ar - mecanica@inti.gov.ar
ora de Av. Gral. Paz 5445, el Albarellos y Av. de los Constituyentes - CC 157 (B1650WAB) - San Martín, Prov. de Buenos Aires,
ina.
(011) 4754-6200 / 6300 / 6400

doba
ti.gov.ar
ñez Sarsfield 1561 - CC 884 (X5000JKC) Córdoba, Prov. de Córdoba, Argentina. Tel.: 54 0351 460-8394 / 684-1835 Fax: 54 0351
9

ta Fe
ti.gov.ar
acional 34 km 227,6 - (S2300WAC) Rafaela, Prov. de Santa Fe, Argentina. Teléfax: 54 03492 440473

ario
ti.gov.ar
o INTI Esmeralda y Ocampo (S2000EHQ) Rosario - Prov. de Santa Fe, Argentina. Teléfax: 54 0341 481-5976 / 482-3243 / 482-1030

quier otro lugar del país consultar sin cargo al 0800-444-4004, e consultas@inti.gov.ar o en www.inti.gov.ar

ación del presente certificado se hallan sujetas a las cláusulas obrantes en la primera hoja, anverso y reverso

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial
INTI

Certificado de calibración

Objeto	Un termómetro de líquido en vidrio, escala de 48,2 a 102,2°C, división de escala 0,1°C.
Fabricante / Marca	ANSCHÜTZ - THERMOMETER
Modelo / Número de serie	5308
Determinaciones requeridas	Calibración en valores próximos a 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C y 100°C.
Fecha de calibración / medición	Enero de 2009.-
Solicitante	MIV MANUF. IND. VIDRIERA S.A. Nazarre 4690 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

COPIA EXPEDIDA POR
M.I.V. MANUFACTURA
INDUSTRIAL VIDRIERA S.A.
TEL/FAX: 4566-9560/3585
ventasmiv@speedy.com.ar

Buenos Aires, 16 de Enero de 2009.-

Ing. ARIEL QUINDT
U.T. CALOR
FISICA Y METROLOGIA
INTI

Lic. JAVIER GARCIA EXABAR
COORD. U.T. CALOR
FISICA Y METROLOGIA
INTI

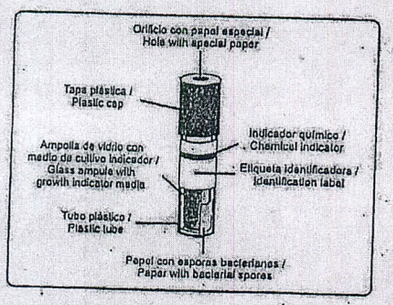
Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización del INTI. Los resultados se refieren exclusivamente a los elementos recibidos, el INTI declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este certificado.
Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren a las condiciones en que se realizaron las mediciones.
El usuario es responsable de la calibración a intervalos apropiados.

TERRAGENE

Indicadores Biólogicos
Biological Indicators

Para la esterilización con Vapor
For Steam sterilization
Para a esterilização a Vapor
Per sterilizzazione a Vapore
Buhar Sterilizasyonu için

BIONOVA® BT20



Producto Autorizado por ANMAT PM-1614-1

TERRAGENE

Fabricado por:
Terragene S.R.L.
Calamarca 2618
Rosario (S 2000JAH)
Santa Fe
Argentina

Certificado de calidad
Quality Certification
Bionova® BT20
Esterilización por vapor / Steam sterilization
Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953

LOT / VFR012014

01.2012

Población / Population	1.0×10^6	UFC / CFU
Valor D (121°C) / D-value	1.6	min.
Tiempo sobrevida / Survival time Survival time = not less than (log$_{10}$ labeled population - 2) x labeled D-value	6.2	min.
Tiempo de muerte / Kill time Kill time = not more than (log$_{10}$ labeled population + 4) x labeled D-value	15.5	min.
Valor Z / Z-value	15.6	°C

Parámetros determinados al momento de la fabricación según normas ISO 11138 (Partes 1 y 3) e IRAM 37102 (Partes1 y 3). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Parameters determined at time of manufacture accordingto ISO 11138 (Parts 1 and 3) and IRAM 37102 (Parts 1 and 3) standards. The showed values are reproducible only under the same conditions under which it were determinated.

ISO and USP Compliant

ATCC is registered trademark of American Type Culture Collection

Indicadores Biológicos BT20
Para la esterilización con Vapor

Composición
Cada tubo contiene una población de esporas de *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953 embebidas en una tira de papel. Posee además un medio indicador de crecimiento de color púrpura contenido en la ampolla de vidrio.

Descripción del producto
El indicador biológico Bionova® BT20 está diseñando para el control de procesos de esterilización por vapor a 121 - 134 °C asistidos por vacío y para ciclos de esterilización por vapor a 121 - 123 °C con desplazamiento de aire por gravedad.
Si el proceso de esterilización no fue exitoso el medio indicador cambiará del púrpura al amarillo luego de la incubación a 60±2 °C indicando de esta manera la presencia de esporas vivas de *Geobacillus stearothermophilus*.
Si el proceso de esterilización fue correcto el medio indicador permanecerá púrpura, debiendo realizarse la lectura final después de transcurridas 24 horas de incubación del indicador a 60±2 °C.

Advertencia!
No usar el indicador biológico BT20 para controlar ciclos de esterilización de vapor por gravedad a 132 -135 °C, por óxido de etileno, calor seco, vapores químicos, radiación u otros procesos de esterilización.
No reutilizar los indicadores biológicos.

Consideraciones importantes
Se recomienda usar como mínimo dos indicadores biológicos BT20 para controlar cada ciclo de esterilización con vapor.

Almacenamiento
Conservar al abrigo de la luz y a una temperatura entre 15-30°C, humedad relativa entre 35-60 %.
No congelar.
No almacenar cerca de agentes esterilizantes u otros productos químicos.

Instrucciones de uso
1. Identificar el tubo indicador Bionova® BT20 escribiendo en su etiqueta el número de esterilizador (en caso de poseer más de uno), número de carga y fecha de procesamiento.
2. Empacar el indicador biológico junto al material a esterilizar en un paquete adecuado según las prácticas recomendadas de esterilización. Colocar el paquete en aquellas áreas que usted considere a priori más inaccesibles para el agente esterilizante (vapor a alta temperatura). Generalmente un área problemática es el centro de la carga y cerca de la puerta.
3. Esterilizar de forma usual.
4. Después de finalizado el proceso de esterilización abrir la puerta del esterilizador, esperar 5 minutos y retirar el indicador biológico del paquete. **Precaución!:** Emplear guantes y gafas de seguridad en el momento de extraer el indicador biológico BT20 del envoltorio esterilizado. **Advertencia!:** No comprimir ni manipular en exceso el indicador biológico ya que puede hacer que la ampolla de vidrio estalle.
5. Dejar enfriar el indicador biológico hasta que tome temperatura ambiente.
6. Verificar que el indicador químico impreso en la etiqueta del indicador biológico cambió a marrón. El cambio de color confirma que el indicador biológico estuvo expuesto al vapor a 121°C o más . IMPORTANTE: este cambio de color no es evidencia de que el proceso fue suficiente para conseguir la esterilidad. Si el indicador químico no cambió de color es necesario revisar el proceso de esterilización.
7. Romper la ampolla contenida en el indicador biológico e incubar a 60±2 °C.
IMPORTANTE: Usar un indicador biológico no sometido al proceso de esterilización como control positivo cada vez que incube un indicador procesado. El control positivo asegura que las condiciones de incubación fueron adecuadas.
8. Incubar el indicador biológico procesado y el indicador usado como control positivo por un máximo de 24 horas a 60±2 °C. Realizar observaciones convenientemente cada 10 horas .
El cambio de color púrpura a amarillo del medio indicador de crecimiento manifiesta una falla en el proceso de esterilización. Si después de 24 horas no se observa cambio de color en los indicadores procesados, el resultado es negativo (el proceso de esterilización fue eficiente). El color del indicador usado como control positivo debe cambiar de púrpura a amarillo para que los resultados sean válidos.
Registrar los positivos y descartarlos inmediatamente según se indica posteriormente.
Advertencia!: No volver a utilizar el esterilizador hasta que el

Biological Indicators BT20
For Steam sterilization

Composition
Each tube contains a populations of *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953 spores soaked on a strip of paper. It also has growth indicator media of purple color contained in the gl ampule.

Product description
Bionova® BT20 biological indicator is specifically designed for monitoring of vacuum assisted steam sterilization processes 121°-134 °C and for steam sterilization cycle at 121°-123 °C gravity displacement air.
If sterilization process was not successful, the indicator media change from purple to yellow after incubation at 60±2 °C, indicating the presence of live *Geobacillus stearothermophil spores*.
If the sterilization process was successful, the indicator mec will remain purple after incubation. The final readout should made after 24 hours of incubation at 60±2 °C.

Warning!
Do not use BT20 biological indicator for monitoring gravity stea sterilization cycle at 132°-135 °C, or ethylene oxide, dry hea chemical vapor, radiation or other sterilization processes.
Do not re-use the biological indicators.

Important considerations
You should use at least two BT20 biological indicators to monit each steam sterilization cycle.

Storage
Store it in a dark place and temperatures between 15-30°C 35-60% relative humidity.
Do not freeze.
Do not store these biological indicators near sterilizing agents other chemical products.

Directions for use
1. Identify the Bionova® BT20 indicator by writing the sterilize number (in case it has more than one), load number, an processing date on the indicator label.
2. Pack the biological indicator along with materials to b sterilized in an appropriated package according to recommende sterilization practices. Place this package in those areas which a priori you consider most inaccessible for sterilizing agent (hig temperature steam). Generally a problematic area is the center o the load and near the door.
3. Sterilize as usual.
4. After the sterilization process has finished, open the sterilize door, wait for 5 minutes and remove biological indicator from package. **Precaution!:** Wear safety glasses and gloves wher removing the BT20 biological indicator from the sterilized package. **Warning!:** Do not crush or handle the biologica indicator excessively, since this might cause the glass ampule to burst.
5. Allow the biological indicator to cool until it is under room temperature.
6. Check the chemical indicator on the label of biological indicator. A color change to brown confirms that the biological indicator has been exposed to steam at 121 °C or more. IMPORTANT: this color change does not indicate that the process was sufficient to achieve sterility. If the chemical indicator is unchanged, check the sterilization process.
7. Crush the glass ampule contained in the biological indicator and incubate at 60±2 °C.
IMPORTANT: Use a non-sterilized biological indicator as positive control each time a processed biological indicator is incubated. The positive control ensure that correct incubation conditions were met.
8. Incubate the processed biological indicator and the indicator used as positive control for a maximum of 24 hours at 60±2 °C. Reading should be made at convenient intervals of 10 hours.
A color change from purple to yellow of the growth indicator media means a sterilization process failure has occurred. If after 24 hours there is no color change in the processed indicators, a final negative result is made (the sterilization process was acceptable). The positive control indicator should show a purple to yellow color change for the result to be valid.
Record the positive ones and discard them immediately as it is shown below.
Warning!: Do not use the sterilizer until the biological indicator test results are negative (process indicator reads purple).

Disposal
Dispose of used biological indicators according to your country's

Instituto Nacional de Tecnología Industrial
INTI

Departamento de Metrología en Ambiente y Salud
DMAyS

Servicio Argentino de Interlaboratorios
SAI

Programa de Ensayos de Aptitud

"*Aguas – aniones y cationes en solución acuosa 2021*"

Ensayo N° 14 – Año 2021 (PRQ-01/2021)

Por cuanto el laboratorio ***Fac. de Cs. Exactas, Químicas y Naturales - UNAM – Programa Efluentes Industriales y Urbanos***

ha participado en este ensayo de aptitud reportando datos de medición satisfactorios para los parámetros: ***cloruro, calcio, magnesio y sulfato*** *se extiende el presente certificado que así lo acredita.*

Lic. Ariel Galli
Experto Técnico
DMAyS